1. (a) Explain the necessity of program translators in computer programming.
පරිගණක ක්‍රමලේඛයේදී ක්‍රමලේඛ පරිවර්තකවල (Translators) අවශ්‍යතාව පැහැදිලි කරන්න.

(b) Give **two** main features for each of the First-Generation and Second-Generation programming languages.
පළමුවන පරම්පරාවේ (First-Generation) සහ දෙවන පරම්පරාවේ (Second-Generation) ක්‍රමලේඛ භාෂා එක එකක් සඳහා ප්‍රධාන ලක්ෂණ **දෙකක්** බැගින් දක්වන්න.

(c) Give **three** main flow control structures used in a structured programming language. Show how these flow control structures can be represented in a flow chart.
ව්‍යුහගත ක්‍රමලේඛ භාෂාවක භාවිත වන ප්‍රධාන ගැලීම් පාලක ව්‍යුහ (Flow control structures) **තුනක්** දක්වන්න. මෙම ගැලීම් පාලක ව්‍යුහ, ගැලීම් සටහනක නිරූපණය කරනු ලබන්නේ කෙසේදැයි දක්වන්න.

(d) The following Python program is intended to convert user given positive integers to their equivalent binary representations. The program should halt when the user inputs the value 0. The program has both syntactic and logical errors. The line numbers are not part of the program, but they are used to reference the lines.
පහත දැක්වෙන පයිතන් ක්‍රමලේඛය (Python program) පරිශීලක විසින් දෙනු ලබන ධන නිඛිල, ඒවාට තුල්‍ය ද්විමය නියෝජනවලට හැරවීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. පරිශීලක විසින් 0 අගය ඇතුළුකළ විට ක්‍රමලේඛය නැවතිය යුතුය. ක්‍රමලේඛයෙහි වාග්රීති දෝෂ (Syntax errors) සහ තාර්කික දෝෂ (Logical errors) යන දෝෂවර්ග දෙකම ඇත. පේළි අංක, ක්‍රමලේඛයෙහි කොටසක් නොවන අනර ඒවා අදාළ පේළි යොමුව දක්වයි.

```
1  x = int (input ("Enter an integer →)
2  while x!=0:
3  bn = ""
4    while x > 1:
5       quotient = int(x/2)
6       remainder == x % 2
7       bn = bn + str(remainder);
8          x = quotient
9       bn = str(x) + bn
10   print ("Binary Number", bn)
11   x = int (input("Enter an integer →)
```

(i) State the lines with syntactic errors and state the error.
වාග්රීති දෝෂ සහිත පේළි නම් කර, ඒ එක එකෙහි දෝෂ ද දක්වන්න.

(ii) Which lines of the program should be changed and state how they should be changed to obtain the desired results. (You are not allowed to add new lines or to delete existing lines.)
අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵලය ලබාගැනීම සඳහා, ක්‍රමලේඛයෙහි වෙනස් කළ යුතු පේළි සහ ඒවා වෙනස් කළ යුත්තේ කෙසේදැයි දක්වන්න. (ක්‍රමලේඛයට අලුතින් පේළි එකතුකිරීමට හෝ එහි පේළි ඉවත් කිරීමට හෝ ඔබට අවසර **නැත**.)

(2011 – Essay [5])

2. (a) (i)Describe how you would determine whether a given positive integer is odd or even.
ඔබ, දී ඇති ධන නිඛිලයක්, ඔත්තේ ද ඉරට්ට ද යන්න තීරණය කරන්නේ කෙසේදැයි විස්තර කරන්න.

(ii) Develop a flowchart to represent an algorithm, based on the method suggested in (i) above, to decide whether a given positive integer is odd or even.
ඉහත (i) කොටසෙහි යෝජිත ක්‍රමය පාදක කර, දී ඇති ධන නිඛිලයක්, ඔත්තේ ද ඉරට්ට ද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා වන ඇල්ගොරිතමයක් නිරූපණය වන ගැලීම් සටහනක් ගොඩනගන්න.

(iii) Convert the flowchart you have obtained for the above (ii) into a pseudo code.
ඉහත (ii) කොටසෙහි යෝජිත ගැලීම් සටහන ව්‍යාජ කේතයකට (pseudo code) හරවන්න.

(2012 – S.Essay 3[a])

- Consider the following Python program named example.py.
පහත දැක්වෙන example.py පයිතන් ක්‍රමලේඛය සලකා බලන්න.

```
datasummary = {}
datakeys = []
def readdata():
   global datakeys, datasummary
   f1 = open('input.txt','r')
   line = f1.readline()
   while (line):
       data = line.strip().split(",")
       for dataitem in data:
         if dataitem in datasummary:
            datasummary [dataitem] += 1
          else:
             datasummary[dataitem] = 1
             datakeys = datakeys + [dataitem]
       line = f1.readline()
   f1.close()

def processdata():
   global datakeys
   for i in range(len(datakeys) - 1):
      for j in range(i+1, len(datakeys)):
          if(datakeys[i] > datakeys[j]):
            datakeys[i], datakeys[j] = datakeys[j], datakeys [i]

def printdata():
   global datakeys, datasummary
   f2 = open('output.txt', 'w')
   for key in datakeys:
      f2.write('{}-{}\n'.format(key,datasummary[key]))
   f2.close()

readdata()
processdata()
printdata()
```

(a) What are the data types of the variables datasummary and datakeys in the above program?
ඉහත ක්‍රමලේඛයෙහි datasummary සහ datakeys යන විචල්‍යවල දත්ත ප්‍රරූප මොනවා ද?

(b) Write a Python statement required to insert the program name as a comment at the beginning of the above program.
ඉහත ක්‍රමලේඛය ආරම්භයෙහි, එහි නම, සටහනක් (comment) ලෙස ඇතුළුකිරීම සඳහා පයිතන් ප්‍රකාශයක් ලියන්න.

(c) What is the result of execution of the command `open('input.txt','r')` in the above program?
ඉහත ක්‍රමලේඛයෙහි `open('input.txt','r')` යන විධානය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ඇතිවන ප්‍රතිඵලය කුමක් ද?

(d) Describe the main task of each of the functions `readdata()`, `printdata()` and `processdata()` in the above program.
ඉහත ක්‍රමලේඛයෙහි `readdata(), printdata()` සහ `processdata()` යන එක් එක් කාර්යයෙහි (each of the functions) ප්‍රධාන කාර්යය විස්තර කරන්න.

(e) If the content of the file input.txt is as given below, what would be the content of the file output.txt after the execution of this program?
ගොනුවෙහි අන්තර්ගතය පහත දී ඇති පරිදි වේ නම්, මෙම ක්‍රමලේඛය ක්‍රියාත්මක වීමෙන් පසු ***output.txt*** ගොනුවෙහි අන්තර්ගතය කුමක් වේ ද?

a,d,b,a,n
d,b,n,x,a

(2012 – Essay 5)

3. (a) Explain what is done by the Python interpreter when executing the following program. Your explanation should include the types assigned to variables and type conversions.
පහත සඳහන් ක්‍රමලේඛනය ක්‍රියාත්මක වන විට පයිතන් අර්ථ විනයකය (interpreter) මගින් කරනු ලබන කාර්යය පැහැදිලි කරන්න. විචල්‍ය (variables) සඳහා පවරනු ලැබූ ප්‍රරූප (types) හා ප්‍රරූප පරිවර්තනයන් ඔබේ පැහැදිලි කිරීම තුළ අඩංගු විය යුතුය.

```
a = 4
b = 4.7
c = a + b
```

(b) Explain what will happen when the statements of following Python program are executed.
පහත සඳහන් ක්‍රමලේඛනයේ ඇති වගන්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී කුමක් සිදුවේ දැයි විස්තර කරන්න.

```
total = 0.0
x = float(input("Enter a number:"))
while x > 0:
   total = total + x
   x = float(input("Enter a number:"))
print(total)
```

(c) You are requested to write a Python program to find and display the maximum value of given 10 integers. The program should read integers one at a time.
දෙන ලද නිඛිල (integers) සංඛ්‍යා දහයක උපරිම අගය සොයා එය ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා පයිතන් ක්‍රමලේඛනයක් ලිවීමට ඔබෙන් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබේ. ක්‍රමලේඛනය මගින් වරකට එක බැගින් නිඛිලයන් කියවිය යුතු වේ.

(i) Propose an algorithm to solve the problem using a flow chart.
ඉහත ගැටළුව විසඳීම සඳහා ඇල්ගොරිතමයක් ගැලීම් සටහන් භාවිත කරමින් යෝජනා කරන්න.

(ii) Write a Python program to implement your flow chart proposed in section c (i).
ඉහත c (i) මගින් යෝජනා කරනු ලැබූ ඔබගේ ගැලීම් සටහන ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පයිතන් ක්‍රමලේඛනයක් ලියන්න.

(2013 – Essay 4)

4. (a) Explain what is done by the Python interpreter when executing the following statements. You should state the types of the variables involved.
පයිතන් අර්ථවිනාසකයක් (interpreter) මගින් පහත වගන්ති ක්‍රියාත්මක කරවන විට (execute) සිදුවන්නේ කුමක්දැයි පැහැදිලි කරන්න. මේ සඳහා සම්බන්ධ වන විචල්‍යන්හි ප්‍රරූප (variable types) දැක්විය යුතු වේ.

(i) `x = input("Enter a number")`
(ii) `infile = open("myfile.txt","r")`
(iii) `a = "a,b,c".split(",")`

(b) Factorial of a positive integer n is defined as n x (n-1) x (n-2) x ..... x 3 x 2 x 1.
n නම් ධන නිඛිලයක ක්‍රමාරෝපිතය (factorial) අර්ථ දක්වනු ලබන්නේ n x (n-1) x (n-2) x ..... x 3 x 2 x 1 ලෙස ය.

(i) Propose an algorithm by using a flowchart to print the factorial of a given positive_integer n.
දී ඇති n නම් ධන නිඛිලයක ක්‍රමාරෝපිතය මුද්‍රණය කිරීම සඳහා සුදුසු ඇල්ගොරිතමයක් ගැලීම් සටහනක් ඇසුරෙන් යෝජනා කරන්න.

(ii) Write a Python function to implement your flowchart.
ඔබේ ගැලීම් සටහන ස්ථාපනය කිරීම සඳහා පයිතන් ශ්‍රිතයක් (function) ලියා දක්වන්න.

(2014 – Essay 4)

ictfromabc.com

5. (a) Explain why compilers or interpreters are needed when using high level programming languages.
ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂා භාවිතයේ දී සම්පාදකයන් (interpreters) හෝ අර්ථවිනයාසකයන් (compilers) අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි දැයි පැහැදිලි කරන්න.

(b) Your teacher has requested you to write a Python program to record the marks obtained by students at the term test. Each student has sat for the same three papers and each mark was given as an integer value out of 100 marks. Each student is identified by a unique index member which is also an integer. You should record the marks of student in a text file named 'marks.txt' in the following format.
වාර විභාගයක දී ළමුන් ලබාගන්නා ලද ලකුණු වාර්තා කිරීම සඳහා පයිතන් ක්‍රමලේඛයක් ලියන ලෙස ඔබගේ ගුරුතුමා විසින් ඔබගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ. සෑම සිසුවෙක් ම එකම ප්‍රශ්න පත්‍ර තුනකට පෙනී සිට ඇති අතර සෑම ලකුණක්ම දී ඇත්තේ 100 න් වන අතර එය නිඛිල අගයක් (integer value) වේ. සෑම සිසුවකුම අනන්‍යය සුචි අංකයක් (index number) මගින් හඳුනා ගන්නා අතර සුචි අංකය ද නිඛිලයක් වේ.
ඔබ විසින් පහත පෙන්වා දී ඇති ආකාරයට සිසුන්ගේ ලකුණු 'marks.txt' නමැති පාඨ ගොනුවේ (text file) වාර්තා කළ යුතු වේ.

```
Index_no_1,mark_11,mark_12,mark_13
Index_no_2,mark_21,mark_22,mark_23
.....
```

Where මෙහි

Index_no_X : Index number of the Xth student; X = 1, ..., n
Index_no_X : X වැනි සිසුවාගේ සුචි අංකය X = 1, ..., n

mark_XY : Marks obtained by the Xth student for the Yth paper: Y = 1,2,3
mark_XY : X වැනි සිසුවා Y ප්‍රශ්න පත්‍රයට ගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව Y = 1, 2, 3

Index numbers and marks of the students should be entered through the keyboard, one item at a time and the program should be terminated when –1 is entered as the index number.
වරකට එක අයිතමය බැගින් යතුරු පුවරුව තුළින් සිසුන්ගේ සුචි අංක සහ ලකුණු ඇතුළත් කළ යුතු වේ. සුචි අංකය –1 ලෙස ඇතුළත් කළ විට ක්‍රමලේඛය නැවතිය යුතු වේ.

(i) Propose an algorithm by using a flowchart for the program.
ගැලීම් සටහනක් භාවිතයෙන් මෙම ක්‍රමලේඛය සඳහා ඇල්ගොරිතමයක් යෝජනා කරන්න.

(ii) Write a Python program to implement your flowchart.
ඔබගේ ගැලීම් සටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පයිතන් ක්‍රමලේඛයක් ලියන්න.

(2015 – Essay 4)

6. (a) Consider the following Python program:
පහත දැක්වෙන පයිතන් ක්‍රමලේඛය සලකන්න:

```
#Print the sum of integers from 1 to 5 (including 1 and 5)
total = 0
i = 1
while (i <= 5):
        total = total + i
i = i + 1
print (total)
```

(i) What would be the output of the above program when executed? Justify your answer.
ඉහත ක්‍රමලේඛය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිදානය කුමක් විය හැකි දැරූ ඔබගේ පිළිතුර සත්‍යාපනය කරන්න.

(ii) Modify and rewrite the above program, without increasing the number of statements, to compute the sum of integers from 1 to 10 (including 1 and 10).
ඉහත ක්‍රමලේඛයේ ඇති ප්‍රකාශන සංඛ්‍යාව වැඩි නොකරමින් 1 සිට 10 දක්වා (1 සහ 10 ඇතුලුව) ඇති නිඛිලවල (integers) එකතුව ගණනය කිරීමට හැකි වන පරිදි එම ක්‍රමලේඛය වෙනස් කොට ලියා දක්වන්න.

(2016 – S.Essay [4(a)])

7. (a) A canteen of a school sells 10 different types of foods. These food types are placed in a shelf. Students can select foods while walking alongside the shelf and keep them on a tray. These trays are available at the entrance of the canteen. A student, after selecting the food, should proceed to the cashier with the food tray for the payment.
පාසලක ආපනශාලාවක් විවිධ ආහාර වර්ග 10ක් අලෙවි කරයි. මෙම ආහාර වර්ග රාක්කයක අසුරා ඇත. සිසුන්ට රාක්කය අසලින් ඇවිදින ගමන් ආහාර වර්ග තෝරාගෙන බන්දේසියක තබා ගත හැකි ය. මෙම බන්දේසි ආපනශාලාවට ඇතුලුවන ස්ථානයේ තබා ඇත. ආහාර තෝරා ගැනීමෙන් පසු සිසුවකු මුදල් ගෙවීම සඳහා ආහාර බන්දේසියද රැගෙන මුදල් අයකැමි වෙත ළඟා විය යුතු ය.

You are asked to develop a computer program to calculate the payment due for a food tray. For this purpose, each food type is given a unique integer from 1 to 10.
එක් ආහාර බන්දේසියකට ගෙවිය යුතු මුදල ගණනය කිරීම සඳහා පරිගණක ක්‍රමලේඛයක් සකස් කිරීමට ඔබට භාර කොට ඇත. මේ අරමුණ සඳහා සෑම ආහාර වර්ගයකටම 1 සිට 10 දක්වා වූ අනන්‍ය නිඛිලයක් ලබා දී ඇත.

The integer value assigned for each food type and its unit price is shown in the following table.
පහත දැක්වෙන වගුවෙහි එක් එක් ආහාර වර්ගයක් සඳහා ලබා දී ඇති අනන්‍ය නිඛිලය සහ එහි ඒකක මිල දක්වා ඇත.

Food type	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Unit price (Rs)	10.00	12.00	15.00	10.00	25.00	45.00	50.00	25.00	10.00	12.00

(i) State all the inputs required for the computer program and its expected output.
පරිගණක ක්‍රමලේඛයකට අවශ්‍ය වන ආදාන හා එයින් බලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිදානයන් සඳහන් කරන්න.

(ii) Draw a flowchart to represent the algorithm required to compute the payment due for a food tray.
ආහාර බන්දේසියකට ගෙවිය යුතු මුදල ගණනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන ඇල්ගෝරිතමය නිරූපණය කිරීම සඳහා ගැලීම් සටනක් අඳින්න.

(iii) Transform the above flowchart into a Python program.
ඉහත ගැලීම් සටහන පයිතන් ක්‍රමලේඛයකට පරිවර්තනය කරන්න.

(2016 – Essay 4)

8. The consumption of electricity at houses is charged based on the number of units consumed. The first 64 units are charged at Rs.5.00 per unit, and the rest at Rs.10.00 per unit.
ගෘහස්ථ විදුලි පරිභෝජනය සඳහා ගෙවිය යුතු මුදල පරිභෝජනය කරන ලද විදුලි ඒකක ගණන මත පදනම් වේ. පළමු ඒකක 64 සඳහා ඒකකයකට රු. 5.00 බැගින් දල ඉතිරි ඒකක සඳහා ඒකකයකට රු. 10.00 බැගින් ද අයකරනු ලැබේ.

(a) Draw a flowchart to represent an algorithm that can be used to compute the total amount to be charged from a householder when the household number and present and the previous readings of the electricity meter are given.
ගෘහස්ථයේ අංකය, පෙර හා වර්තමාන විදුලි මනු කියවීම් දුන් විට ගෘහස්ථ, හිමිකරුගෙන් අයවිය යුතු මුළු මුදල ගණනය කිරීමට භාවිත කළ හැකි ඇල්ගොරිතමයක් නිරූපණය කිරීම සඳහා ගැලීම් සටහනක් අඳින්න.

(b) Encode the algorithm given in the (a) above in Python programming language. State all valid assumptions, if any.
ඉහත (a) හි ඉදිරිපත් කරන ලද ඇල්ගොරිතමය Python ක්‍රමලේඛන භාෂාවෙන් කේතනය කරන්න. වලංගු උපකල්පන ඇත්නම්, ඒවා සියල්ල සඳහන් කරන්න.

(c) Develop a function in Python to write household number, meter readings and the total amount to be charged at the end of an existing text file named “deb.txt”.
ගෘහස්ථ අංකය, විදුලි මනු කියවීම් සහ අය කළ යුතු මුළු මුදල, පවතින "deb.txt" නම් වූ පාඨ ගොනුවක අගට ලිවීමට අවශ්‍ය Python ශ්‍රිතයක් ගොඩනගන්න.

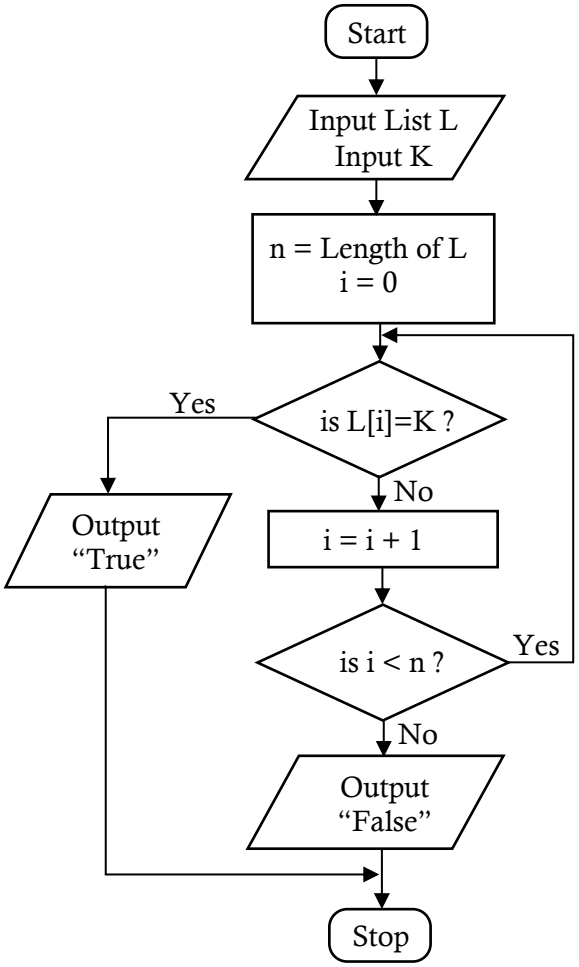
(2017 – Essay 4)

9. (a) Assume an input which contains a sequence of positive numbers. The sequence has at most 100 numbers. If the input sequence has n numbers where n < 100, then the end of the sequence is marked by making (n+1)th number –1.
For e.g., the following input sequence has 8 positive numbers, where the 9th input which is –1 marks the end.
ධන සංඛ්‍යා අනුක්‍රමයක් ඇති ආදානයක් සලකන්න. අනුක්‍රමයට උපරිම වශයෙන් සංඛ්‍යා 100ක් තිබිය හැකි ය. n < 100 ලෙස අනුක්‍රමයට සංඛ්‍යා n තිබේ නම්, (n+1) වන සංඛ්‍යාව -1 ලෙස සලකුණු කිරීමෙන් අනුක්‍රමයේ අවසානය දැක්වේ.
උදාහරණයක් ලෙස පහත දැක්වෙන ආදාන අනුක්‍රමයට ධන සංඛ්‍යා 8ක් ඇති අතර 9 වන ආදානය වන -1 මගින් අවසානය සනිටුහන් කෙරේ.

23 12 54 76 89 22 44 65 –1

Draw a flowchart that represents an algorithm to output the largest number in a given sequence of n positive numbers as described above.
ඉහත විස්තර කරන ආකාරයේ ධන සංඛ්‍යා n ඇති අනුක්‍රමයක විශාලතම සංඛ්‍යාව ප්‍රතිදානය කිරීම සඳහා ඇල්ගොරිතමයක් ගැලීම් සටහනක් මගින් නිරූපණය කරන්න.

(b) Consider the flowchart given below. The algorithm in the flowchart takes two inputs, the first input L is a list of numbers, the second input K is a given number.
දී ඇති ගැලීම් සටහන සලකන්න. ගැලීම් සටහනෙහි දැක්වෙන ඇල්ගොරිතමය ආදාන දෙකක් ලබාගන්නා අතර පළමු ආදානය වන L, සංඛ්‍යා ලැයිස්තුවක් ද, දෙවන ආදානය K, දෙන ලද සංඛ්‍යාවක් ද වේ.



(i) What would be the output if the first input L was 23, 45, 32, 11, 67, 39, 92, 51, 74, 89 and the second input K was 38?
පළමු ආදානය (L) 23, 45, 32, 11, 67, 39, 92, 51, 74, 89 ද දෙවන ආදානය (K) 38 ද වූයේ නම්, ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

(ii) Briefly explain the aim of this algorithm.
මෙම ඇල්ගොරිතමයෙහි අරමුණ කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(iii) Develop a Python program to implement the algorithm in the flowchart.
ගැලීම් සටහනේ ඇති ඇල්ගොරිතමය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පයිතන් කේතයක් ගොඩනගන්න.

10. Consider the following Python program:
පහත දැක්වෙන පයිතන් ක්‍රමලේඛය සලකන්න.

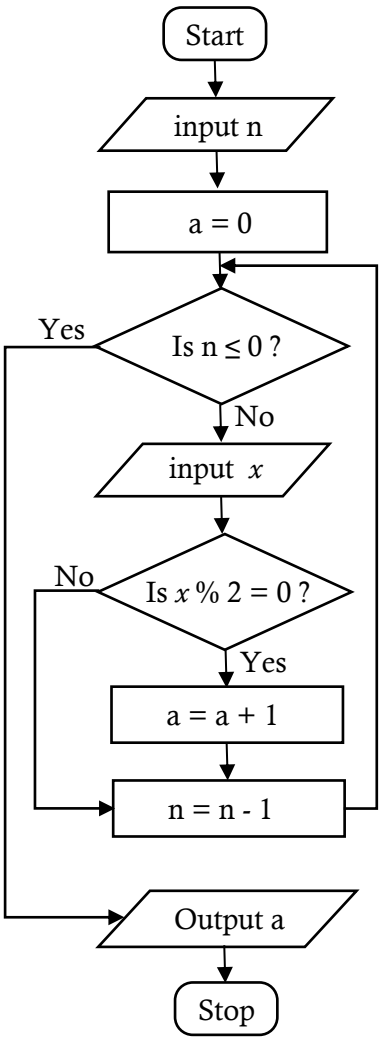
```
x = 0
n = int (input ())
while (n>0):
      if n>x:
            x = n
      n = int (input ())
print (x)
```

(i) Write the output of the program if the input is 4 6 3 2 8 -1.
ආදානය 4 6 3 2 8 -1 වන්නේ නම් ක්‍රමලේඛයෙහි ප්‍රතිදානය ලියා දක්වන්න.

(ii) What is the purpose of this program?
මෙම ක්‍රමලේඛයෙහි අරමුණ කුමක් ද?

(2019 – S.Essay 2 [b])

11.(a) The ICT teacher in a school needs to process the marks obtained by all the students in a class for the ICT subject and compute the average mark for the class. Construct a flow chart to express an algorithm for this purpose. Assume that the first input is the number of students in the class, n. Next, the marks of n students will be input one-by-one.
පාසලක තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) භාර ආචාර්යවර්යාට පංතියෙහි සියලු ම සිසුන් ICT විෂයය සඳහා ලබාගත් ලකුණු සැකසීමට අවශ්‍යව ඇති අතර පංතියෙහි සාමාන්‍ය ලකුණු ගණනය කළ යුතුව ඇත. මෙම කාර්යයට අදාළ ඇල්ගොරිතමයක් ප්‍රකාශ වන ගැලීම් සටහනක් ගොඩනගන්න. පළමු ආදානය පංතියෙහි සිටින මුළු සිසුන් සංඛ්‍යාව බ යැයි උපකල්පනය කරන්න. ඉන්පසු n සිසුන්ගේ ලකුණු එකින් එක ආදානය කරනු ලැබේ.



(b) Consider the flow chart given below. Note that x%2 represents (x mod 2).
පහත දක්වා ඇති ගැලීම් සටහන සලකන්න. එහි x % 2 මගින් x mod 2 නිරූපණය කෙරේ.

(i) What would be the output if the first input (n) was 6 and the next inputs were 3, 6, 4, 12, 11, 9?
පළමු ආදානය (n) 6 නම් සහ ඉන්පසු ආදාන 3, 6, 4, 12, 11, 9 නම් ප්‍රතිදානය කුමක් වන්නේ ද?

(ii) What is the purpose of this algorithm?
මෙම ඇල්ගොරිතමයෙහි අරමුණ කුමක් ද?

(iii) Develop a Python program to implement the algorithm expressed by the flow chart
ගැලීම් සටහන මගින් ප්‍රකාශවන ඇල්ගොරිතමය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පයිතන් ක්‍රමලේඛයක් ගොඩනගන්න.

(2019 – Essay 4)

12. Consider the following Python program:
පහත දැක්වෙන පයිතන් ක්‍රමලේඛය සලකන්න.

```
L1 = [int(x) for x in input().split()]
L2 = [int(x) for x in input().split()]
L3 = [ ]
for i in L1:
   for j in L2:
         if (i= =j) and (i not in L3):
               L3.append(i)
L3.sort()
print(L3)
```

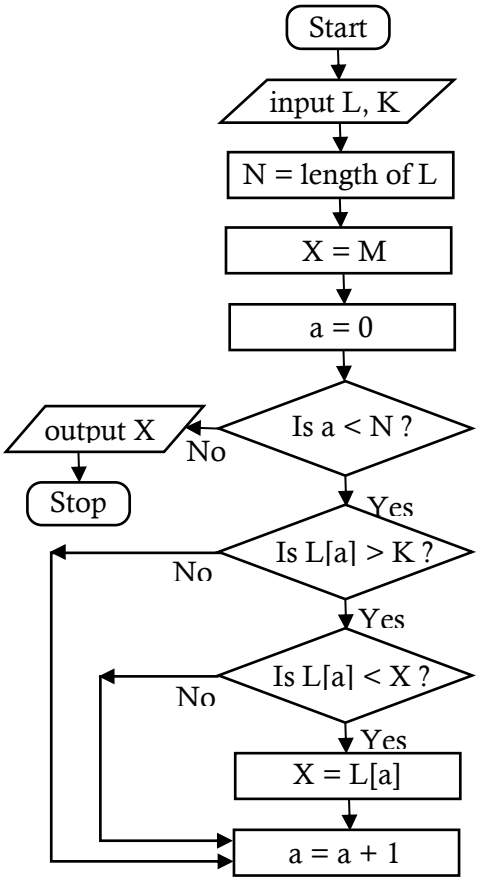
(i) Write the output of the program if the first input (that creates L1) is "7 4 1 2 2 8" and the second input (that creates L2) is "8 2 4 5 6"?
(L1 නිර්මාණය කෙරෙන) පළමු ආදානය "7 4 1 2 2 8" සහ (L2 නිර්මාණය කෙරෙන) දෙවන ආදානය "8 2 4 5 6" නම් ක්‍රමලේඛයෙහි ප්‍රතිදානය ලියා දක්වන්න.

(ii) What is the purpose of this program?
මෙම ක්‍රමලේඛයෙහි අරමුණ කුමක් ද?

(2020 – S.Essay 2[b])

13.(a) You are given two positive integers N1 and N2 as inputs (assume NI < N2) and you have to output the list of even numbers between N1 and N2. Construct a flowchart or a pseudo code to express an algorithm for this purpose.
ඔබට N1 සහ N2 නම් ධන නිඛිල සංඛ්‍යා දෙකක් ආදාන ලෙස ලබා දී ඇති අතර (N1 < N2 යැයි උපකල්පනය කරන්න) ඔබ විසින් N1 සහ N2 අතර ඇති ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා ලැයිස්තුව ප්‍රතිදානය කළ යුතු වේ. මෙම කාර්යයට, අදාළ ඇල්ගොරිතමයක් ප්‍රකාශ වන ගැලීම් සටහනක් හෝ ව්‍යාජ කේතයක් හෝ ගොඩනගන්න.

(b) Consider the flowchart given below. Assume that L is a list of positive integers, K is a positive integer and every element in L is less than M, which is a large integer.
පහත දැක්වෙන ගැලීම් සටහන සලකන්න. L යනු ධන නිඛිල ලැයිස්තුවක් බවත්, K යනු ධන නිඛිලයක් බවත්, L හි සෑම සංඛ්‍යාවක්ම M නම් වන විශාල නිඛිලයකට වඩා අඩු බවත් උපකල්පනය කරන්න.



(i) What would be the output if the first input L was 2,4,7,9,3,5 and the next input K was 5?
පළමු ආදානය වන L හි අගයයන් 2, 4, 7, 9, 3, 5 සහ දෙවන ආදානය වන K හි අගය 5 වූයේ නම්, ප්‍රතිදානය කුමක් වන්නේ ද?

(ii) What is the purpose of this algorithm?
මෙම ඇල්ගොරිතමයෙහි අරමුණ කුමක් ද?

(iii) Develop a Python program to implement the algorithm expressed by the flowchart.
ගැලීම් සටහනෙහි ප්‍රකාශ වන ඇල්ගොරිතමය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පයිතන් ක්‍රමලේඛයක් ගොඩනගන්න.

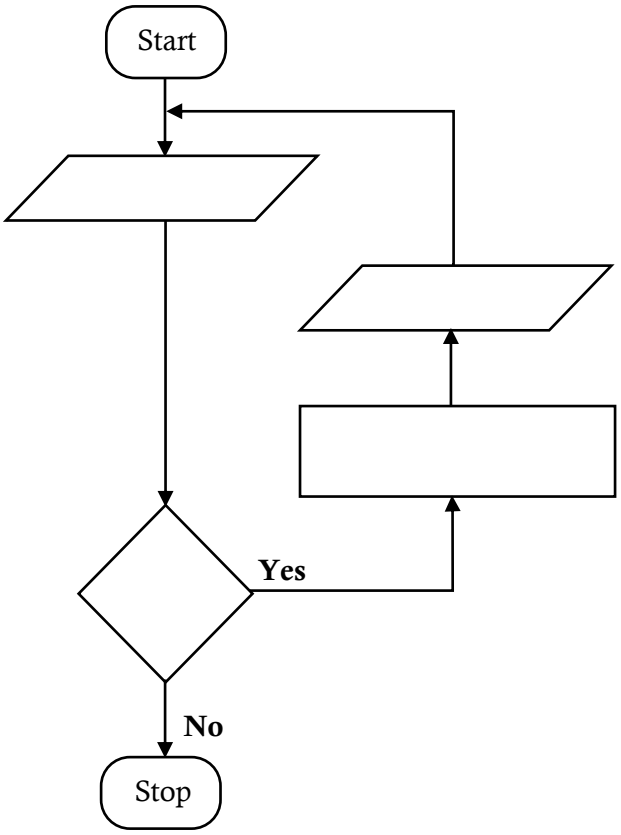
(2020 – Essay 4)

14.(a) A flowchart is to be drawn for an algorithm to calculate and output the areas of triangles.The base and height of each triangle are given as inputs.
ත්‍රිකෝණවල වර්ගඵල ගණනය කර ප්‍රතිදානය කරන ඇල්ගොරිතමයක් සඳහා ගැලීම් සටහනක් ඇඳීමට අවශ්‍ය ය. එක් එක් ත්‍රිකෝණයේ ආධාරකයේ දිග සහ උස ආදාන ලෙස ලැබේ.

Note: Area of triangle = 1/2 x base x height 7
සටහන: ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය = 1/2 x ආධාරකයේ දිග x උස

The algorithm should stop when an input is less than or equal to zero.
යම් ආදානයක් 0 ට සමාන හෝ අඩු වූ විට හෝ ඇල්ගොරිතමය නතර විය යුතු ය.

Complete the flowchart by writing the required content for the four components left blank.
හිස්ව දක්වා ඇති සංරචක හතර සඳහා අවශ්‍ය අන්තර්ගතයන් ලියා, ගැලීම් සටහන සම්පූර්ණ කරන්න.



(b) Complete the four (4) blanks (indicated by .....) in the following Python program to calculate the factorial of an integer.
නිඛිලයක ක්‍රමාරෝපිතය (factorial) ගණනය කිරීමට අදාළ පහත පයිතන් කේතයේ හිස්තැන් හතර (..... වලින් දැක්වෙන) සම්පූර්ණ කරන්න.

Note: The factorial of a positive integer is defined as the product of that integer and all the integers below it. e.g., factorial of 4 is equal to 1 x 2 x 3 x 4 = 24. The factorial of 0 is defined as 1.
සටහන: ධන නිඛිලයක ක්‍රමාරෝපිතය යනු එම නිඛිලයේ හා ඊට අඩු සියලු නිඛිලවල ගුණිතයයි. උදා: 4 හි ක්‍රමාරෝපිතය 1 x 2 x 3 x 4 = 24 ට සමාන වේ. ඊට අමතරව 0 හි ක්‍රමාරෝපිතය 1 ලෙස අර්ථ දැක්වේ.

```
# Get input from user
…................... = int(input("Enter a number:"))
factorial = 1
if num < 0:
      print("Factorial is not defined for negative numbers!")
elif …........................................... :
      print("The factorial of 0 is 1")
else:
      for i in range(1,num + 1):
            ........................................
print ("The factorial of ",num,"is",.........................................)
```

(c) Consider the following Python program:
පහත පයිතන් ක්‍රමලේඛය සලකන්න.

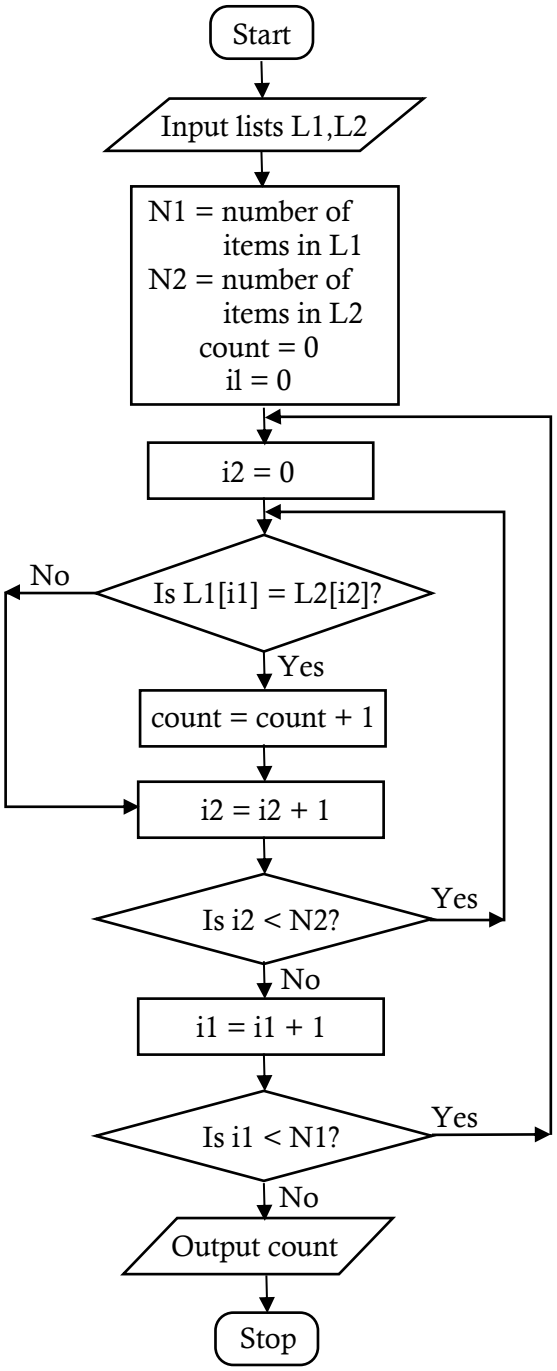
```
lower = 2
upper = 5

for num in range(lower, upper + 1):
      flag = 1
      if num > 1:
            for i in range(2, num):
                  if (num % i) == 0:
                        flag = 0
                        break
            if flag == 1:
                  print(num)
```

Write the output of the above program.
ඉහත ක්‍රමලේඛයේ ප්‍රතිදානය ලියා දක්වන්න.

(2021 – S.Essay 3)

15.(a) Suppose the ages (in years) of **n**(**n** > 1) students in a school are in a list **L**. Assuming the list **L** and an integer **k** are inputs, express an algorithm using **either** a flowchart **or** pseudo-code to compute & output the average age of students in **L** whose age is less than **k** years.
පාසලක සිසුන් n දෙනෙකුගේ (n > 1) වයස් (අවුරුදු ගණනින්) L නම් වූ ලැයිස්තුවක ඇතැයි සිතන්න. L ලැයිස්තුව සහ k නම් නිඛිලයක් ආදාන යැයි උපකල්පනය කර, L ලැයිස්තුවේ ඇති, අවුරුදු k ට අඩු වයස ඇති සිසුන්ගේ සාමාන්‍ය (average) වයස ගණනය කර ප්‍රතිදානය කිරීමට ඇල්ගොරිතමයක් ගැලීම් සටහනක් හෝ ව්‍යාජ කේතයක් හෝ මගින් ඉදිරිපත් කරන්න.

(b) Consider the algorithm expressed by the flowchart. L1 and L2 are non-empty lists of integers. Each of L1 and L2 has unique elements (no duplicates). But there can be elements that are in both L1 and L2. The notation L[x] denotes the element at Index x of a list L. If there are N elements in list L, then the indices are from 0, 1, 2, ... to (N-1).
පහත දැක්වෙන ගැලීම සටහනෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන ඇල්ගොරිතමය සලකන්න. L1 සහ L2 යනු ශූන්‍ය නොවන නිඛිල ලැයිස්තු වේ. එම එක් එක් ලැයිස්තුවේ ඇත්තේ අනන්‍ය (එක නිඛිලයක් එකවරක් පමණක් ඇති) අයිතමය. එහෙත් L1 සහ L2 ලැයිස්තු දෙකේම යම් නිඛිලයන් තිබිය හැක. L[x] සංකේතනය මගින් L ලැයිස්තුවේ x නම් වූ දර්ශකයේ (index) ඇති අයිතමය දක්වයි. L ලැයිස්තුවේ අයිතම N ගණනක් ඇතිනම්, දර්ශකයන් 0, 1, 2, ... සිට (N-1) තෙක් වේ.



(i) What would be the output if L1 = 2, 4, 7, 9, 3, 5 and L2=1, 3, 8, 9, 6, 5, 7?
L1=2, 4, 7, 9, 3, 5 සහ L2=1, 3, 8, 9, 6, 5, 7 වේ නම්, ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

(ii) What is the purpose of this algorithm?
මම ඇල්ගොරිතමයෙහි අරමුණ කුමක් ද?

(iii) Develop a Python program to implement the algorithm expressed by the flowchart.
ගැලීම් සටහනෙහි ප්‍රකාශ වන ඇල්ගොරිතමය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පයිතන් ක්‍රමලේඛයක් ගොඩනගන්න.

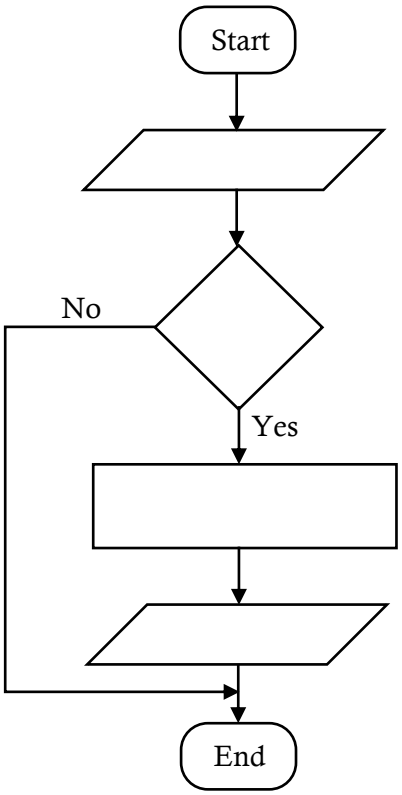
(2021 – Essay 4)

16.(a) A flowchart is to be drawn for an algorithm to calculate and output the area of a circle.The radius of the circle is given as an input.
වෘත්තයක වර්ගඵලය ගණනය කිරීමට සහ ප්‍රතිදානය කිරීම සඳහා වූ ඇල්ගොරිතමයක් (algorithm) වෙනුවෙන් ගැලීම් සටහනක් ඇඳීමට අවශ්‍ය වේ. වෘත්තයේ අරය ආදානය (input) ලෙස ලබාදේ.

Note: Area of a circle = 3.14 x Radius x Radius
සටහන: වෘත්තයක වර්ගඵලය = 3.14 x අරය x අරය

The algorithm should not calculate the area if the input is a negative number.
ආදානය සෘණ සංඛ්‍යාවක් නම ඇල්ගොරිතමය වර්ගඵලය ගණනය නොකළ යුතු ය.

Complete the flowchart by writing the required content for the four (4) components left blank.
හිස්ව ඇති අංග හතර සඳහා නියමිත අන්තර්ගතයන් ලියමින් ගැලීම් සටහන සම්පූර්ණ කරන්න.



(b) What is the output of the following Python code?
පහත පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
S = "Advanced level"
S1 = " "
for c in S:
     if c in ("a" , "e" , "i" , "o" , "u"):
         pass
     else:
         S1 = S1 + c
print (S1)
```

(c) What code line(s) in part (b) is/are to be removed to get 'aeee' as the output?
ප්‍රතිදානය ලෙස 'aeee' ලබාගැනීමට ඉහත (b) කොටසේ ඉවත් කළ යුතු කේත පේළි(ය) කුමක් ද?

(d) Fill in the blank spaces of the following Python code assuming that the purpose of the code is to copy the content of a text file (A) to another text file (B).
පාඨ ගොනුවක (text file) [A] අන්තර්ගතය තවත් පාඨ ගොනුවකට [B] පිටපත් කිරීම කේතයේ අරමුණු යැයි උපකල්පනය කරමින් පහත සඳහන් පයිතන් කේතයේ හිස්තැන් පුරවන්න.

```
A = input("Enter the name of text file A")
B = input("Enter the name of text file B")
f1 = ................... (A, ...................)
f2 = ................... (B, ...................)
for line in ................... :
    f2.write (...................)
f1. ...................
f2. ...................
```

(2022 – S.Essay 3)

17.(a)(i)What is the output of the following python script if 1002 is given as the input?
ආදානය ලෙස 1002 ලබා දුන් විට පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

```
A = int(input("Enter a number:"))
B = 0
while(A > 0):
      C = A % 10
      B = B + C
      A = A // 10 # // is integer division
print(B)
```

(ii) What would be the modification required to the B = B + C code line of the above code if the reverse of a given positive number is to be printed?
(Example: if the input is 1234, the output should be 4321)
දෙන ලද ධන සංඛ්‍යාවක ප්‍රතිවර්තනය (reverse) ප්‍රතිදානයැ කර ගැනීමට, ඉහත පයිතන් කේතයෙ B = B + C පේළිය කෙලෙස වෙනස් විය යුතු ද?
(උදා: ආදානය 1234 වූ විට, ප්‍රතිදානය 4321 විය යුතු ය)

(b) Assume that your class is having a party, and each student is asked to bring one food item. The class teacher has decided to make the party interesting by introducing one rule: the first and last letters of the name of the food item must match with the first and last letters of the student name.
ඔබගේ පන්තියේ සාදයක් පැවැත්වෙන බවත්, ඊට එක් එක් ශිෂ්‍යයාට එක් ආහාර වර්ගයක් බැගින් රැගෙන එන ලෙසට දන්වා ඇති බවත් සලකන්න. එය වඩාත් රසවත් කිරීමට ගුරුතුමිය එක් නියමයක් හඳුන්වා දෙයි, එනම්, ශිෂ්‍යයා ගෙන එන ආහාර වර්ගයේ නමේ පළමු සහ අවසන් ඉංග්‍රීසි අක්ෂර ශිෂ්‍යයාගේ නමේ පළමු සහ අවසන් ඉංග්‍රීසි අක්ෂරවලට සමාන විය යුතු බවයි.

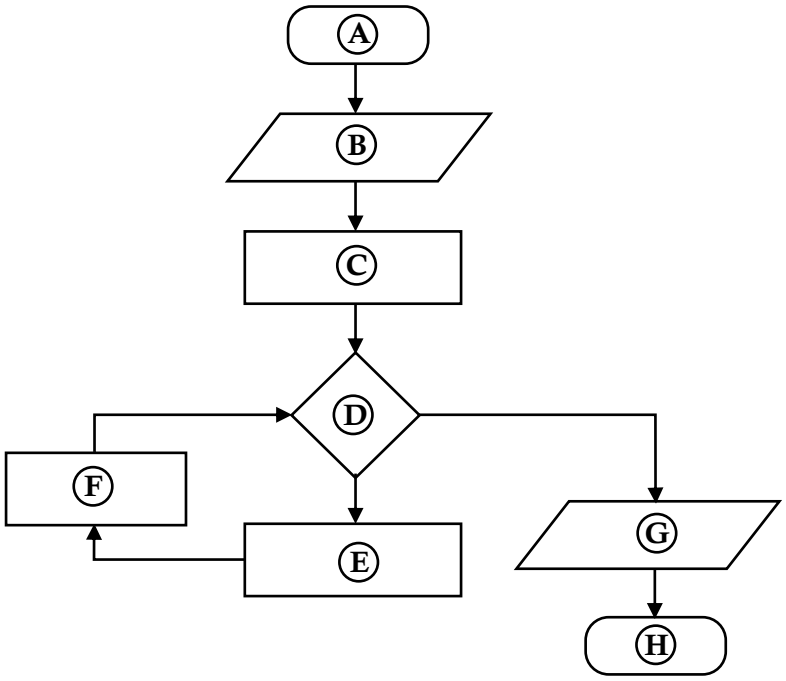
For example, percy is allowed to bring potato curry and prageeth is allowed to bring pepper fish.
Write a Python function called Party() that takes the student name and the name of the food item as parameters. The function should return True or False to indicate whether the student is allowed to bring the food item to the party or not.
උදා: percy ශිෂ්‍යයාට potato curry ගෙන ආ හැකි අතර prageeth ශිෂ්‍යයාට pepper fish රැගෙන ඒමට අවසර ලැබේ.
ඉහත සන්දර්භය සඳහා ශිෂ්‍යයාගේ නම සහ ආහාර වර්ගයේ නම පරාමිතීන් (parameters) ලෙස ලබාගන්නා Party() නම් වූ Python ශ්‍රිතයක් ලියා දක්වන්න. ශිෂ්‍යයාට සෘඳය සඳහා ආහාර වර්ගය රැගෙන ඒමට අවසර ඇතිද නැතිද යන්න පෙන්වීමට ශ්‍රිතය පිළිවෙළින් True හෝ False හෝ ප්‍රතිදානය කළ යුතු ය.

Example:
Party ("percy", "potato curry") should return True
Party ("fareena", "fried rice") should return False
උදා:
Party(“percy” , “potato curry”) විට True ප්‍රතිදානය විය යුතු ය.
Party(“fareena” , “fried rice”) විට False ප්‍රතිදානය විය යුතු ය.

Note: You can assume that student name and food item name are always lowercase strings and have at least two letters. There may be hyphens and spaces in the names, but these will not appear at the beginning or end of the string. The names will not contain numerals.

සටහන: ශිෂ්‍යයාගේ නම සහ ආහාර වර්ගයේ නම සැමවිටම කුඩා අකුරු (කැපිටල් නොවන), සහිත අක්ෂර වැල් (strings) වන බවත් ඒවායේ අවම වශයෙන් අක්ෂර දෙකක්වත් ඇති බවත් ඔබට උපකල්පනය කළ හැක. ඒවායේ කෙටිඉර (-) සහ අන්තර (space) තිබිය හැකි නමුදු ඒවා අක්ෂර වැලේ පළමු සහ අවසන් අක්ෂර ලෙස නොපවතියි. නම්වල ඉලක්කම් අන්තර්ගත නොවේ.

(c) Write down the most suitable statements for labels to in the flowchart given below which is drawn to calculate the factorial of a given positive Integer.
දෙන ලද ධන නිඛිලයක ක්‍රමාරෝපිතය (factorial) ගණනය කිරීමට ඇඳ ඇති පහත දැක්වෙන ගැලීම් සටහනේ (A) සිට (H) දක්වා ඇති ලේබල සඳහා වඩාත්ම ගැළපෙන ප්‍රකාශන ලියා දක්වන්න.

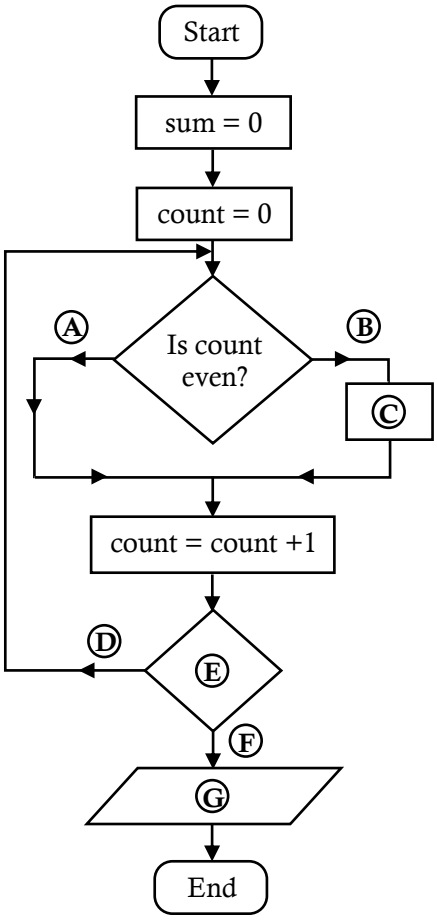


(i) The factorial of a positive integer is defined as the product of that integer and all the integers below it. E.g. factorial of 5 is 5x4x3x2x1 = 120. The factorial of 0 is defined as 1.
ධන නිඛිලයක ක්‍රමාරෝපිතය යනු එම නිඛිලයේ හා ඊට අඩු සියලු නිඛිලවල ගුණිතයයි. උදා: 5 හි ක්‍රමාරෝපිතය 5x4x3x2x1 = 120 වේ. ඊට අමතරව, 0 හි ක්‍රමාරෝපිතය 1 ලෙස අර්ථ දැක්වේ.

(ii) A process box in this flowchart may contain one or more statements.
මෙම ගැලීම් සටහනේ එක් ක්‍රියාවලි කොටුවක (process box) ප්‍රකාශන එකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් හෝ තිබිය හැකි ය.

(2022 – Essay 8)

18.(a) Write down the most suitable replacements for labels to in the following flowchart which is drawn to calculate and display sum of first ten even numbers.
පළමු ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා දහයේ එකතුව ගණනය කර ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා ඇඳ ඇති පහත ගැලීම් සටහනේ (A) සිට (G) තෙක් ලේබල සඳහා වඩාත් සුදුසු ආදේශක ලියා දක්වන්න.



(A): .....
(B): .....
(C): .....
(D): .....
(E): .....
(F): .....
(G): .....

(b) (i) What is the output of the following Python code?
පහත පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
def func(n):
   MyNumber=[ ]
   for i in range(4,n+1):
      if i%2==0:
        MyNumber.append(i)
   print (MyNumber)
func(30)
```

(ii) Write down the output in the above Python code when the condition **`if i%2==0:`** is changed to **`if i%2 != 0:`**
ඉහත පයිතන් කේතයේ **if i%2==0:** කොන්දේසිය **if i%2 != 0:** ලෙස වෙනස් කළ විට ප්‍රතිදානය ලියා දක්වන්න.

(b) Write down the replacements for the labels of the following Python code which has been written to find the Largest of a set of integers.
නිඛිල සමූහයක විශාලතම නිඛිලය සෙවීමට ලියා ඇති පහත පයිතන් කේතයේ ලේබල සඳහා ආදේශක ලියා දක්වන්න.

```
def findlargest(myList):
      largest = (A)
      for i in (B)  :
            if i> (C)
                  largest = (D)
      print("largest value is", (E)  )
list1=[4,6,24,12,8,94,22]
findlargest ( (F) )
```

(A): .....
(B): .....
(C): .....
(D): .....
(E): .....
(F): .....

(2023 – S.Essay 3)

19.(a) Write the output of the Python code given in Figure 8.1.
රූපය 8.1 හි දැක්වෙන පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය ලියා දක්වන්න.

```
def function1(str):
    newstr=  ""
    for character in str:
        if character in 'aeiouAEIOU':
            newstr+='*'
        else:
            newstr+=character
    return newstr
str1="LibrAry"
str2=function1(str1)
print(str2)
```

Figure 8.1

(b) The function in Figure 8.2 uses the bubblesort algorithm to sort a given list of numbers into ascending order. Write down the suitable replacements for the labels P-U to complete the code.
රූපය 8.2 හි දැක්වෙන පහත පයිතන් ශ්‍රිතය, දෙන ලද අංක ලැයිස්තුවක් ආරෝහණ ක්‍රමයට සැකසීමට බුබුළුඵ තේරීම් (bubble sort) ඇල්ගොරිතමය භාවිත කරයි. කේතය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා P – U ලේබලවලට සුදුසු ආදේශක ලියා දක්වන්න.

```
def bubblesort(nList):
    for pnumber in range(P,Q,R):
        S:
            if nList[i] > nList[i+1]
                temp = nList[i]
                T
                U
```

Figure 8.2

(c) An estate owner wants a program to determine the minimum currency note combination needed to make the pay of each employee. (E.g., Rs. 40,000 should be paid using eight notes of Rs.5000 and not four hundred notes of Rs. 100). The program should also output the currency requirement for all employees. The program should use the **employees.txt** file which contains employee pay details. Each line in it contains an employee's name and net pay. A Python program written for this purpose is shown in Figure 8.3. A sample **employees.txt** file and the program's output for that file are shown in Figure 8.4.
එක් එක් සේවකයාගේ වැටුප සෑදීමට අවශ්‍ය අවම මුදල් නෝට්ටු එකතුව නිර්ණය කිරීමට ක්‍රමලේඛයක් වතු හිමිකරුවෙකුට අවශ්‍ය වේ. (උදා. රු. 40,000 ක මාසික වැටුප ගෙවිය යුත්තේ රු. පන්දහසේ නෝට්ටු අටකින් මිස රු. සියයේ නෝට්ටු 400 කින් නොවේ.) සියලු සේවකයන් සඳහා මුදල් අවශ්‍යතාවය ද ක්‍රමලේඛය ප්‍රතිදානය කළ යුතු ය. ක්‍රමලේඛය, සේවකයන්ගේ ශුද්ධ වැටුප් (net pay) විස්තර අඩංගු **employees.txt** ගොනුව භාවිත කළ යුතු ය. එහි එක් එක් පේළියේ සේවකයකුගේ නම සහ ශුද්ධ වැටුප අඩංගු වේ. ඉහත අවශ්‍යතාවය සඳහා ලියවුනු පයිතන් ක්‍රමලේඛය රූපය 8.3 හි දැක්වේ. සාම්පල **employees.txt** ගොනුවකුත්, එම ගොනුවට අදාළ ඉහත ක්‍රමලේඛයේ ප්‍රතිදානයත් රූපය 8.4 හි දැක්වේ.

(i) Write down the suitable replacements for the ten labels A-J in program given in Figure 8.3.
රූපය 8.3 හි දැක්වෙන පයිතන් ක්‍රමලේඛයේ A – J ලේබල සඳහා සුදුසු ආදේශක ලියා දක්වන්න.

```
#currency notes used in Sri Lanka
notes = [5000,1000,500,100,50,20]
#total notes required from each currency note
type
totals = [0,0,0,0,0,0]

file = A(employees.txt',r')

while True:
      required = [0,0,0,0,0,0]
      # notes required for employee
      line = file.readline()
      if B line:
         C

      empDetails = line.spli()
      netpay = int(foar(D))
      If netpay < 0:
         continue

      print("\n")
      print(empDetails[0],"Net pay =",netpay)
      topay = netpay
      i=0
      while topay > 0:
          required[i] = E
          totals[i] = totals[i] + F
          topay = G
          H
      #print employee netpay breakdown
      for i in range(0, len(required)):
          print("Rs.",notes[i],":",I)
      J
      print("\nTOTAL REQUIREMENT:")
      for i in range(0, len(totals)):
      print("Rs.",notes[i],":",totals[i])
```

Figure 8.3

Example 'employees.txt' file:

```
Raj 40120
Niranjala 51670
```

Program's output for that file:

```
Raj Net pay=40120
Rs. 5000 : 8
Rs. 1000 : 0
Rs. 500 : 0
Rs. 100 : 1
Rs. 50 : 0
Rs. 20 : 1

Niranjala Net pay=51670
Rs. 5000 : 10
Rs. 1000 : 1
Rs. 500 : 1
Rs. 100 : 1
Rs. 50 : 1
Rs. 20 : 1

TOTAL REQUIREMENT:
Rs. 5000 : 18
Rs. 1000 : 1
Rs. 500 : 1
Rs. 100 : 2
Rs. 50 : 1
Rs. 20 : 2
```

Figure 8.4

(ii) The net pay of employees in this estate, does not contain cents. However, what practical problem with respect to the net pay inputs exists in this code? What modifications will you do to fix that problem?
මෙම වතුයායේ සේවකයන්ගේ ශුද්ධ වැටුප්වල ශත ගණන් අඩංගු නොවේ. එහෙත් ශුද්ධ වැටුප් ආදාන සම්බන්ධයෙන් කුමන ප්‍රායෝගික ගැටලුවක් මෙම කේතයේ පවතී ද? එම ගැටලුව විසඳීමට ඔබ කේතයට කරන වෙනස්කම් ලියා දක්වන්න.

(2023 – Essay 8)

1. Which of the following Python program segment is syntactically correct?
පහත දැක්වෙන කුමන පයිතන් (Python) ක්‍රමලේඛ ඛණ්ඩය කාරක නීති අනුව නිවැරදි (syntactically correct) වේ ද?

1)
```
total = 0
for i in range(1,12):
total = total + i
```

2)
```
total
for i in range(1,12):
total = total + i
```

3)
```
total = 0
for i in range(1,12):
   total = total + i
```

4)
```
total = 0
for i in range(1,12)
   total = total + i
```

5)
```
total = 0
   for i in range(1, 12):
     total = total + i
```

(2011 – 20)

- Consider the given flow chart.
  දී ඇති ගැලීම් සටහන සලකන්න.

2. Which of the following statements about the algorithm represented by the flow chart is **incorrect**?
ගැලීම් සටහන මගින් නිරූපණය කෙරෙන ඇල්ගොරිතමය පිළිබඳව පහත දැක්වෙන කවර ප්‍රකාශය **සාවද්‍ය** වේද?

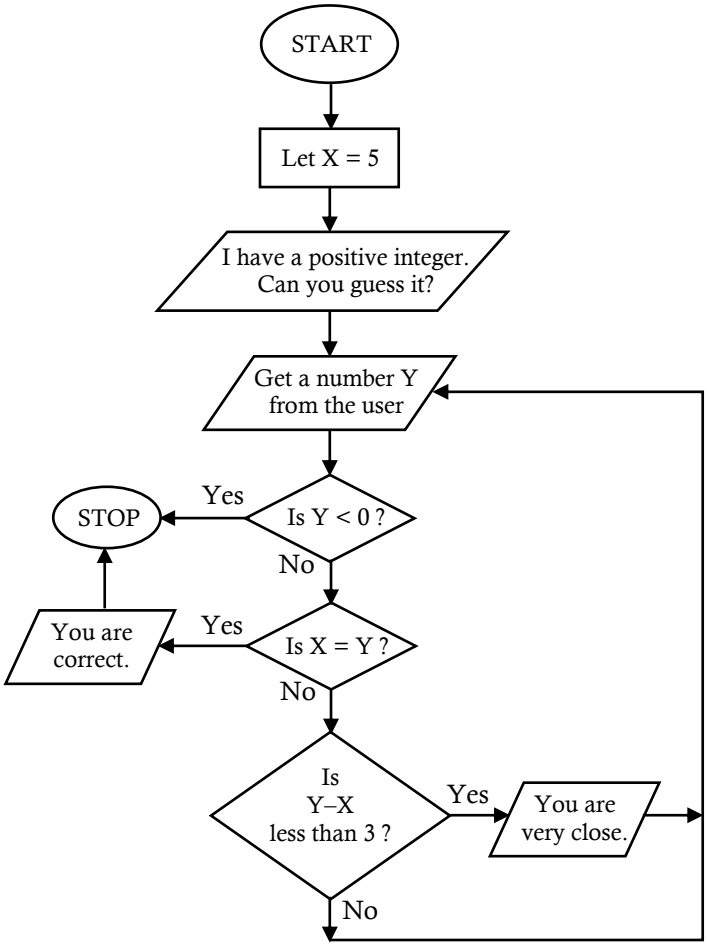
1) It stops when the user enters the value –1.
පරිශීලකයා –1 අගය ඇතුළු කළ විට එය නවතියි.

2) It stops when the user enters the value 5.
පරිශීලකයා 5 අගය ඇතුළු කළ විට එය නවතියි.

3) It gives the message "You are very close." when the user enters the value 9.
පරිශීලකයා 9 අගය ඇතුළු කළ විට එය, "ඔබ ඉතා සමීපයි" යන පණිවිඩය දෙයි.

4) It gives the message "You are very close."when the user enters the value 6.
පරිශීලකයා 6 අගය ඇතුළු කළ විට එය, "ඔබ ඉතා සමීපයි" යන පණිවිඩය දෙයි.

5) If the value entered by the user is 8, it allows the user to enter another value.
පරිශීලකයා ඇතුළු කළ අගය 8 නම්, ඔහුට වෙනත් අගයක් ඇතුළු කිරීමට එය ඉඩදෙයි.



(2011 – 21)

3. Consider the following Python data items:
පහත දැක්වෙන පයිතන් (Python) දත්ත අයිතම සලකා බලන්න.

A - `15.2`
B - `[12, 'abc', 5.2]`
C - `{'name' : 'Nimal', 'age' : 18}`

Python data types of the above data items A, B, C are respectively
ඉහත A, B, C දත්ත අයිතමවල Python දත්ත ප්‍රරූප (Data types) පිළිවෙළින්

1) float, list, dictionary.
2) integer, tuple, dictionary.
3) float, list, tuple.
4) integer, tuple, list.
5) float, tuple, dictionary.

(2011 – 37)

4. Consider the following statements about programming languages.
ක්‍රමලේඛ භාෂා පිළිබඳව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A - C programming language is a first-generation language (1GL).
ක්‍රමලේඛ භාෂාව, පළමුවන පරම්පරාවේ (1GL) භාෂාවකි.

B - Assembly language is a second-generation language (2GL).
Assembly භාෂාව දෙවන පරම්පරාවේ (2GL) භාෂාවකි.

C - Python is a second-generation language (2GL).
Python දෙවන පරම්පරාවේ (2GL) භාෂාවකි.

Which of the above statements is/are correct?
ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් සත්‍ය වන්නේ කුමක් ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and B only. A හා B පමණි.
5) B and C only. B හා C පමණි.

(2011 - 45)

5. Consider the following statements in a program:
ක්‍රමලේඛයකට අයත් පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A - `# This is a comment.`
B - `// This is a comment.`
C - `/* This is a comment. */`
D - `a=1 # This is a comment.`
E - `# Initial value of a=1`

Which of the above are syntactically correct Python statements?
ඉහත දැක්වෙන ඒවා අතුරෙන් කාරක රීතිවලට අනුකූලව (Syntactically) නිවැරදි පයිතන් (Python) ප්‍රකාශ වන්නේ මොනවා ද?

1) A and D only. A හා D පමණි.
2) C and E only. C හා E පමණි.
3) A, D and E only. A, D හා E පමණි.
4) B, C and D only. B, C හා D පමණි.
5) C, D and E only. C, D හා E පමණි.

(2011 – 46)

6. Consider the following assignment statements:
පහත දැක්වෙන පැවරුම් ප්‍රකාශ සලකන්න.

```
A - a = 'Nimal's address'
B - a = "Nimal's address"
C - a, b, c = l
D - a, b, c = 1, 2, 'string'
E - a = b = 1
```

Which of the above are syntactically correct Python statements?
ඉහත දැක්වෙන ඒවා අතුරෙන් කාරක රීතිවලට අනුකූලව (Syntactically) නිවැරදි පයිතන් (Python) ප්‍රකාශ වන්නේ මොනවා ද?

1) A and C only. A හා C පමණි.
2) B and D only. B හා D පමණි.
3) A, C and E only. A, C හා E පමණි.
4) B, D and E only. B, D හා E පමණි.
5) C, D and E only C, D හා E පමණි.

(2011 – 47)

7. Consider the following incomplete Python program.
පහත දැක්වෙන **අසම්පූර්ණ** පයිතන් ක්‍රමලේඛය සලකන්න.

```
data=[5, 1, 23, 10]
datacount = len(data)
for i in range(datacount-1):
  for k in range (i, datacount):
..................................................
    temp = data[i]
    data[i],data[k] =data[k],temp
for i in range(datacount):
    print (data[i])
```

Which of the following Python statements should be included at the blank line to print the data items in the data structure named 'data' in the ascending order.
'data' නැමැති දත්ත ව්‍යුහය තුළ ඇති දත්ත අයිතම ආරෝහණ පටිපාටියට මුද්‍රණය කිරීම සඳහා හිස් පේළියෙහි අන්තර්ගත කළ යුත්තේ පහත දැක්වෙන කවර පයිතන් (Python) ප්‍රකාශය ද?

1) `if data[i] < data[k]:`
2) `if data[i] > data[k]:`
3) `if data[i] = data[k]:`
4) `if data[i] < data[k]`
5) `if data[i] > data[k]`

(2011 – 48)

8. Consider the following Python program:
පහත දැක්වෙන පයිතන් (Python) ක්‍රමලේඛය සලකන්න.

```
data = [5, 1, 23, 10, -3]
def fun(a):
      i, c=1, a[0]
      while i < len(a):
         if(a[i] > c):
               c=a[i]
         i=i+i
      return c
print (fun(data))
```

Which of the following is the output of this program?
පහත දැක්වෙන ඒවා අතුරෙන් මෙම වැඩසටහනෙහි ප්‍රතිදානය (Output) කුමක් ද?

1) -3 2) 1 3) 5 4) 10 5) 23

(2011 – 49)

9. Consider the following Python program:
පහත දැක්වෙන පයිතන් (Python) ක්‍රමලේඛය සලකන්න.

```
f1 = open('input.txt','r')
f2 = open('output.txt', 'w')
line = f1.readline()
while (line) :
       data = (line.strip()).split(",")
       total = float(data[1]) + float(data[2])
       f2.write('{},{},{},{}\n'.format(data[0],data[1],data[2],total))
        line = f1.readline()
f1.close()
f2.close()
```

The content of the file “input.txt” is given below.
“input.txt” ගොනුවෙහි අන්තර්ගතය පහත දී ඇත.

```
Nimal,30,60
Saman,80,45
Upali,100,80
```

After executing the program what would be the content of the file “output.txt”?
වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසුව “output.txt” ගොනුවෙහි අන්තර්ගතය කුමක් වේ ද?

1)
```
Nimal
Saman
Upali
```

2)
```
Nimal,30,60
Saman,80,45
Upali,100,80
```

3)
```
Nimal,30,60,90
Saman,80,45,125
Upali,100,80,180
```

4)
```
Nimal,30,60,90.0
Saman,80,45,125.0
Upali,100,80,180.0
```

5) `Nimal,30,60,90.0 Saman,80,45,125.0 Upali,100,80,180.0`

(2011 – 50)

10. What is the result of evaluating the Python expression `10 % 3`?
10%3 යන පයිතන් (Python) ප්‍රකාශනය ඇගයීමෙහි ප්‍රතිඵලය කුමක් ද?

1) `0` 2) `1` 3) `2` 4) `3` 5) `10`

(2012 – 19)

11. Consider the following pseudo code:
පහත දක්වෙන ව්‍යාජ කේතය (pseudo code) සලකන්න

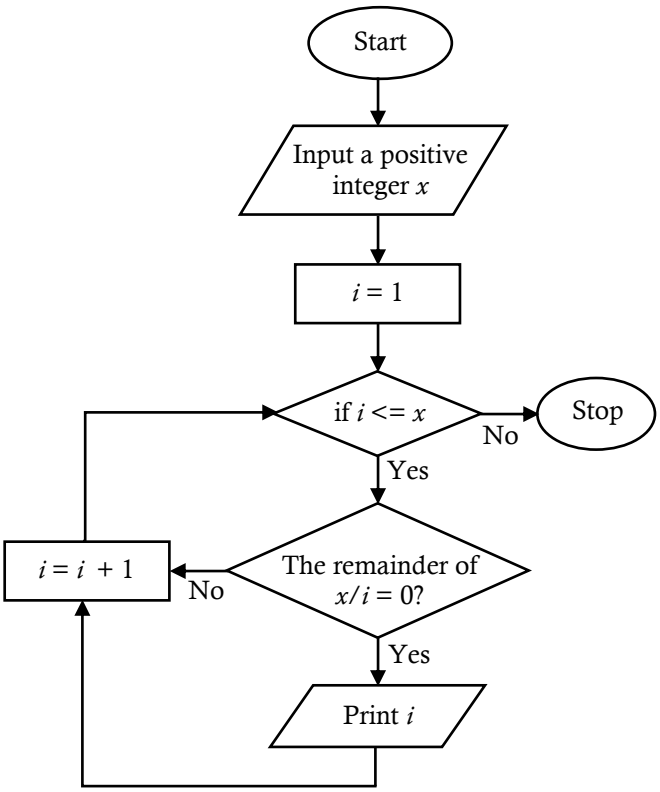
```
Begin
    total = 0
    For count = 1 To 10
        If (count is odd) Then
              total = total + count
        EndIf
    Next count
    Display total
End
```

What is the output of the above pseudo code?
ඉහත ව්‍යාජ කේතයෙහි ප්‍රතිදානය (output) කුමක් ද?

1) `10` 2) `15` 3) `20` 4) `25` 5) `55`

(2012 – 20)

- Consider the following flow chart to answer the questions 12 and 13.
අංක 12 සහ 13 ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත දක්වෙන ගැලීම් සටහන සලකන්න.



12. What flow control structure/s is/are used in the flow chart?
ගැලීම් සටහනෙහි කවර ගැලීම් පාලන ව්‍යුහය/ව්‍යුහ භාවිත කර තිබේ ද?

1) Sequence only.
අනුක්‍රමය පමණි.
2) Sequence and Selection only.
අනුක්‍රමය හා තේරීම පමණි.
3) Sequence and Iteration only.
අනුක්‍රමය සහ පුනර්කරණය පමණි.
4) Selection and Iteration only.
තේරීම හා පුනර්කරණය පමණි.
5) Sequence, Selection and Iteration only. අනුක්‍රමය, තේරීම සහ පුනර්කරණය පමණි.

(2012 – 43)

13. Which of the following statements about the algorithm represented by this flow chart is correct if the user inputs the value 6?
පරිශීලකයා අගය ආදානය කරයි නම්, ගැලීම් සටහන මගින් නිරූපිත ඇල්ගොරිතම පිළිබඳව පහත දැක්වෙන කවර ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ ද?

1) It stops when the value of i is equal to 6. i හි අගය 6 ට සමාන වන විට එය නවතියි.
2) It prints the value 4 as one of its outputs. එය ප්‍රතිදානයක් ලෙස අගය 4 මුද්‍රණය කරයි.
3) It prints the value 2 as one of its outputs. එය ප්‍රතිදානයක් ලෙස අගය 2 මුද්‍රණය කරයි.
4) It prints all the integers from 1 to 6. එය 1 සිට 6 තෙක් සියලු නිඛිල මුද්‍රණය කරයි.
5) It prints all the integers from 1 to 5. එය 1 සිට 5 තෙක් සියලු නිඛිල මුද්‍රණය කරයි.

(2012 – 44)

14. Consider the following assignment statements:
පහත දක්වෙන පැවරුම් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

```
A - a, b = "Nimal", 30
B - a, b = 1
C - a = b = 1
D - a = True
E - a = true
```

Which of the above are syntactically correct Python statements?
වාග්රීතීවලට අනුකූලව නිවැරදි වන්නේ ඉහත දැක්වෙන කවර පයිතන් (Python) ප්‍රකාශ ද?

1) A and C only. A හා C පමණි.
2) B and D only. B හා D පමණි.
3) A, C and D only. A, C හා D පමණි.
4) B, D and E only. B, D හා E පමණි.
5) C, D and E only. C, D හා E පමණි.

(2012 – 45)

15. Consider the following statements about Python data types:
පයිතන් දත්ත ප්‍රරූප පිළිබඳ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න:

A - A tuple consists of ordered number of values separated by commas.
tuple ප්‍රරූපයෙහි දත්තයක් කොමාවලින් වෙන් කරනු ලබන පටිපාටිගත අගයන්ගෙන් සමන්විත වේ.

B - A dictionary comprises of an unordered set of key : value pairs separated by commas and enclosed in "{", "}" brackets.
dictionary ප්‍රරූපයෙහි දත්තයක් කොමාවලින් වෙන් කරනු ලබන හා "{", "}" වරහන් තුළ වන පටිපාටිගත නොවන key : value (key:value) යුගල කුලකයකින් යුක්ත වේ.

C - A value in a tuple can be modified as in a dictionary.
tuple ප්‍රරූපයෙහි දත්තයක අගයක් dictionary ප්‍රරූපයෙහි දත්තයක් මෙන් විකරණය (modify) කළ හැකිය.

Which of the above statements is/are correct?
ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් සත්‍ය වන්නේ කවරක්/කවර ඒවා ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and B only. A හා B පමණි.
5) B and C only. B හා C පමණි.

(2012 – 46)

16. Which of the following Python program is syntactically correct?
පහත දැක්වෙන කුමන පයිතන් ක්‍රමලේඛය වාග්රීතීවලට අනුව නිවැරදි වේ ද?

1)
```
for i in [8,9,10,11,12]:
#Generate the multiplication table of i
print('Multiplication table of',i)
for j in range(1,12):
print(i,'*',j,'=',i*j)
print()
```

2)
```
for i in [8,9,10,11,12]
      #Generate the multiplication table of i
      print('Multiplication table of',i)
      for j in range(1,12)
            print(i,'*',j,'=',i*j)
      print()
```

3)
```
for i in [8,9,10,11,12]:
#Generate the multiplication table of i
      print('Multiplication table of',i)
      for j in range(1,12):
            print(i,'*',j,'=',i*j)
      print()
```

4)
```
for i in [8,'9',10,'11',12]:
      #Generate the multiplication table of i
      print('Multiplication table of',i)
      for j in range(1,12):
            print(i,'*',j,'=',i*j):
      print()
```

5)
```
for i in [8,9,10,11,12]:
#Generate the multiplication table of i
      print('Multiplication table of',i)
      for j in range(1,12):
            print(i,'*',j,'=',i*j)
      print():
```

(2012 – 47)

17. Consider the following Python program:
පහත දැක්වෙන පයිතන් ක්‍රමලේඛය සලකන්න:

```
def fun(a):
      i, c, j = 1, a[0],0
      while i < len(a):
            if (a[i] > c):
                  c = a[i]
                  j = i
            i = i + 1
      return j
print (fun([5, 2, 23, 10, -3]))
```

What is the output of this program?
මෙම ක්‍රමලේඛයෙහි ප්‍රතිදානය (output) කුමක් ද?

1) 23 2) 10 3) 5 4) 2 5) -3

(2012 – 49)

18. Consider the following incomplete Python program:
පහත දැක්වෙන අසම්පූර්ණ පයිතන් ක්‍රමලේඛය සලකන්න:

```
name = ['Kamal', 'Ruwan', 'Nimal', 'Wimal']
datacount = len(name)
for i in range(datacount - 1):
  for k in range(i+1, datacount):
    if ..................................................
name[i],name[k] = name[k],name[i]
```

To arrange the data items in the name data structure in the reverse alphabetic order, which of the following Python statements should be included at the blank line?
name දත්ත ව්‍යුහයෙහි දත්ත අයිතම ප්‍රතිවර්ත්‍ය අකාරාදී පිළිවෙළට (in the reverse alphabetic order) පිළියෙල කිරීම සඳහා ඉහත හිස්තැනෙහි, පහත දැක්වෙන කවර පයිතන් ප්‍රකාශය ඇතුළත් කළ යුතු ද?

1) `name[i] < name[k] :`
2) `name[i] > name[k] :`
3) `name[i] = name[k] :`
4) `name[i] < name[k] ;`
5) `name[i] > name[k] ;`

(2012 – 48)

19. Consider the following Python program:
පහත දැක්වෙන පයිතන් ක්‍රමලේඛය සලකන්න:

```
f1 = open('input.txt', 'r')
f2 = open('output.txt', 'w')
for line in f1:
   data  = (line.strip()).split(",")
   total = float(data[1]) + float(data[2])
   f2.write('%7s-%4d\n'% (data[0],total))
f1.close()
f2.close()
```

The content of the file "input.txt" is given below.
"input.txt" ගොනුවෙහි අන්තර්ගතය පහත දී ඇත.

```
Nimal,30,60
Saman,80,45
Upali,100,80
```

After executing the program, what would be the content of the file "output.txt" looks like?
ක්‍රමලේඛය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු, "output.txt" ගොනුවෙහි අන්තර්ගතය දැක්වෙන ආකාරය කුමක් වේ ද?

1)
```
Nimal
Saman
Upali
```

2)
```
Nimal - 90
Saman - 125
Upali - 180
```

3)
```
Nimal - 90.0
Saman - 125.0
Upali - 180.0
```

4)
```
Nimal,30,60,90
Saman,80,45,125
Upali,100,80,180
```

5)
```
Nimal   -   90    Saman   -   125    Upali   -   180
```

(2012 – 50)

20. What is the output of the following Python program?
පහත දක්වා ඇති පයිතන් ක්‍රමලේඛනයේ ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
s = "Nimal Perera"
print(s[1:3])
```

1) Ni 2) im 3) ra 4) er 5) Pe

(2013 – 10)

21. Which of the following is a valid Python statement that can be used to open a file called "output.txt" so that new data can be added to the end of the file without deleting its original content?
මුලින් අඩංගු දෑ මකා නොදමමින්, නව දත්ත, ගොනුවේ අගට එකතු කළ හැකි පරිද්දෙන් "output.txt" නමින් හැඳින්වෙන ගොනුවක් විවෘත කිරීමට භාවිත කළ හැකි පයිතන් වගන්තිය වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

1) `open = infile ("output.txt","r")`
2) `infile = open ("output.txt", "r")`
3) `infile = open ("output.txt","a")`
4) `open = infile ("output.txt","a")`
5) `infile = open ("output.txt", "w")`

(2013 – 11)

22. Consider the following Python statements:
පහත සඳහන් පයිතන් වගන්ති සලකන්න:

```
a = "123"
b = 123
c = ['a',2,(1,2,3)]
```

What are the data types of the variables a, b and c, respectively?
a, b සහ c විචල්‍යවල දත්ත ප්‍රරූප පිළිවෙළින් කවරේ ද?

1) List, Integer, String
2) String, Integer, List
3) Integer, Integer, List
4) String, String, String
5) String, Float, Tuple

(2013 – 12)

23. What will be the output when the following Python code is executed?
පහත දක්වා ඇති පයිතන් කේතය ක්‍රියාත්මක කළ විට ලැබෙන ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

```
x = 6
while x > 0:
   x = x - 2
   print (x, end=' ')
```

1) 6 2) 4 2 3) 2 4 6 4) 4 2 0 5) 0

(2013 – 13)

24. Which of the following is an invalid Python identifier?
පහත සඳහන් දෑ අතුරින් වලංගු නොවන පයිතන් හඳුන්වනය (identifier) කුමක් ද?

1) `_name` 2) `Name` 3) `Name_` 4) `6Name` 5) `_6_names`

(2013 – 14)

25. Consider the following Python program:
පහත සඳහන් පයිතන් ක්‍රමලේඛනය සලකන්න:

```
a = [1, 2]
b = [3, 4]
c = a + b
print (c)
```

What is the output?
මෙහි ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

1) `[4,6]` 2) `10` 3) `[1,2,3,4]` 4) `[[1,2],[3,4]]` 5) `[1,2]+[3,4]`

(2013 – 15)

26. What is the value after executing the Python expression `10 - 3 * 2 + 2.0`?
`10 - 3 * 2 + 2.0` යන පයිතන් ප්‍රකාශනය ක්‍රියාත්මක කළ විට ලැබෙන අගය කුමක් ද?

1) `16` 2) `16.0` 3) `6` 4) `6.0` 5) `28`

(2013 – 16)

27. Which of the following is a syntactically correct Python program?
පහත සඳහන් දෑ අතුරෙන් කාරක රීතියානුකූලව නිවැරදි පයිතන් ක්‍රමලේඛනයක් වන්නේ කුමක් ද?

1)
```
def max(a, b)
    if(a > b)
       return a
    else
       return b
```

2)
```
def max(a, b):
    if(a > b):
       return a
    else:
       return b
```

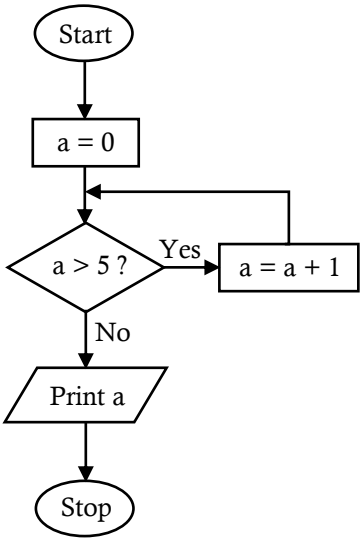
3)
```
def max(a, b)
  if(a > b) then
  return a
  else return b
```

4)
```
def max(a, b)
    if(a > b):
       return a
    else:
       return b
```

5)
```
function max(a, b):
    if(a > b):
       return a
    else:
       return b
```

(2013 – 17)

- Use the following flowchart to answer the questions 25 and 26.
  ප්‍රශ්න අංක 28 හා 29 ට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා දී ඇති ගැලීම් සටහන භාවිත කරන්න.



28. What is the output of the algorithm represented by this flowchart?
    මෙම ගැලීම් සටහන මගින් නිරූපණය වන ඇල්ගොරිතමයේ ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

    1) 0
    2) 5
    3) 4
    4) 10
    5) 15

(2013 – 18)

29. Which of the following Python programs correctly represents this flowchart?
    පහත සඳහන් ඒවායින් මෙම ගැලීම් සටහන නිවැරදිව නිරූපණය කරනු ලබන පයිතන් ක්‍රමලේඛනය කුමක් ද?

1)
```
a = 0
while (a > 5):
  a = a + 1
  print(a)
```

2)
```
a = 0
while (a > 5):
   a = a + 1
print(a)
```

3)
```
a = 0
while not (a > 5):
  a = a + 1
print(a)
```

4)
```
a = 0
while not (a > 5):
  a = a + 1
  print(a)
```

5)
```
a = 0
while (a <= 5):
  a = a + 1
  print(a)
```

(2013 – 19)

30. Which of the following statements is true with respect to programming languages?
    ක්‍රමලේඛන භාෂා සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වන්නේ පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය ද?

    1) Machine languages belong to the second generation programming languages.
       යන්ත්‍ර භාෂා අයත් වන්නේ දෙවන පරම්පරාවේ ක්‍රමලේඛන භාෂාවලට ය.

    2) Assembly language programs can run directly on any computer.
       ඇසෙම්බ්ලි භාෂා ක්‍රමලේඛන ඕනෑම පරිගණකයක සෘජුව ම ධාවනය කළ හැකි ය.

    3) Assembly languages belong to the first generation programming languages.
       ඇසෙම්බ්ලි භාෂා අයත් වන්නේ පළමුවන පරම්පරාවේ ක්‍රමලේඛන භාෂාවලට ය.

    4) Assembly language is more human readable form of machine language.
       ඇසෙම්බ්ලි භාෂාව යනු මිනිසාට වඩා පහසුවෙන් කියවිය හැකි යන්ත්‍ර භාෂාවේ ම ආකාරයකි.

    5) Machine language programs can be translated into assembly language programs by using assemblers.
       ඇසෙම්බලර්ස් භාවිතයෙන්, යන්ත්‍ර භාෂා ක්‍රමලේඛන ඇසෙම්බ්ලි භාෂා ක්‍රමලේඛනවලට පරිවර්තනය කළ හැකි ය.

(2014 – 03)

31. Which of the following statements is true with respect to comments in programming languages?
ක්‍රමලේඛන භාෂාවල විවරණ (comments) සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය සත්‍ය වේ ද?

1) At the time of execution, comments are translated into special machine instructions.
ක්‍රියාකරවීම සිදුවන අවස්ථාවේ දී විවරණ විශේෂ යන්ත්‍ර උපදේශනවලට පරිවර්තනය වේ.

2) Comments should always be limited to a single line.
විවරණ සෑම විට ම එක් පේළියකට සීමා කළ යුතු ය.

3) Comments should Start with the symbol # in all programming languages.
සියලු ම ක්‍රමලේඛන භාෂාවල විවරණ ආරම්භ කළ යුත්තේ සංකේතය සමගිනි.

4) It is a good practice to include comments in a program to explain its functionality.
ක්‍රමලේඛන තුළ විවරණ ඇතුළත් කිරීම එහි කාර්ය පැහැදිලි කිරීමට ගත හැකි හොඳ පුරුද්දකි.

5) In Python programming, comments should always start at the first column.
පයිතන් ක්‍රමලේඛනයේ දී විවරණ සෑමවිට ම ආරම්භ කළ යුත්තේ පළමුවන තීරුවෙනි.

(2014 – 04)

32. Which of the followings is an invalid Python variable name?
පයිතන් විචල්‍ය නාම සඳහා වලංගු නොවන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

1) `MyCountry` 2) `mycountry` 3) `My country` 4) `My_country` 5) `_my_country_`

(2014 – 05)

33. Which of the following is a syntactically correct Python function?
කාරක රීතිවලට අනුකූලව නිවැරදි පයිතන් ශ්‍රිතය (function) වන්නේ පහත සඳහන් කුමක් ද?

1)
```
def isLarger(a,b):
return a > b
```

2)
```
def isLarger(a,b):
    return a > b
```

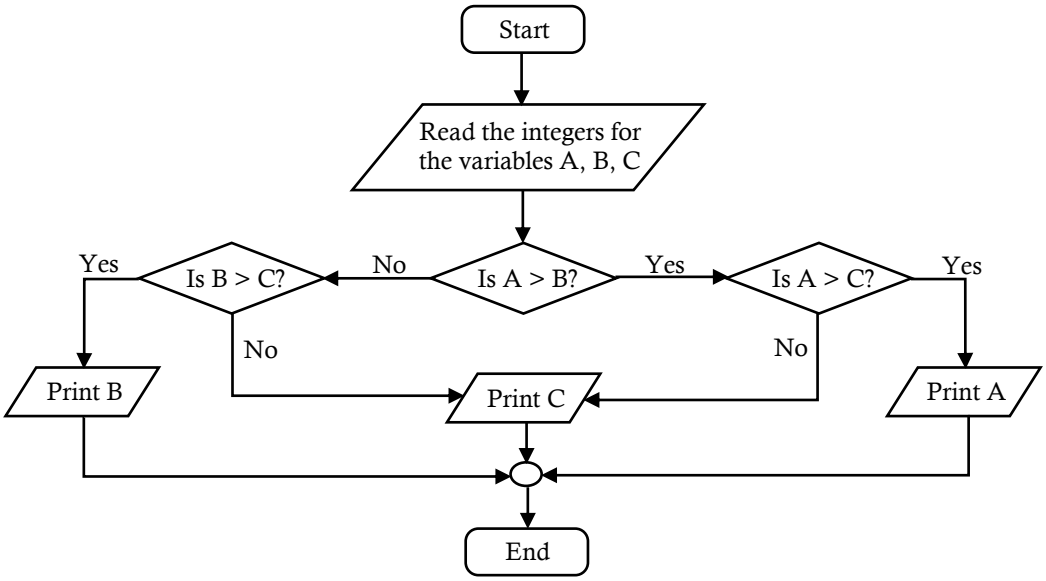
3)
```
def isLarger(a,b)
    return a > b
```

4)
```
function isLarger(a,b):
    return a > b
```

5)
```
function
isLarger(a,b)
    if(a > b)
      return a
    else
      return b
```

(2014 – 37)

- Use the following flowchart to answer questions 31 and 32.
  ප්‍රශ්න අංක 34 සහ 36 සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට පහත දක්වා ඇති ගැලීම් සටහන භාවිත කරන්න.



34. If a user input 20, 27, 18 for the variables, A, B, C respectively the output will be
    පරිශීලකයකු විසින් A, B සහ C විචල්‍ය සඳහා පිළිවෙළින් 20, 27 හා 18 ආදානය (input) කළහොත් ප්‍රතිදානය (output) විය හැක්කේ,

    1) 18 2) 20 3) 27 4) 20, 27 5) 27, 18

(2014 – 38)

35. Which of the following Python programs correctly implements the above flowchart?
    ඉහත ගැලීම් සටහන නිවැරදිව ස්ථාපිත කර ඇත්තේ පහත දක්වා ඇති කවර පයිතන් ක්‍රමලේඛය මගින් ද?

1)
```
A = int(input("Enter a value for A:"))
B = int(input("Enter a value for B:"))
C = int(input("Enter a value for C:"))
if (A > B):
   if(A > C):
       print(A)
else:
   if(B > C):
       print(B)
   else:
       print(C)
```

2)
```
A = int(input("Enter a value for A:"))
B = int(input("Enter a value for B:"))
C = int(input("Enter a value for C:"))
if (A > B):
   if(A > C):
       print(A)
   else:
       print(C)
else:
   if(B > C):
       print(B)
```

3)
```
A = int(input("Enter a value for A:"))
B = int(input("Enter a value for B:"))
C = int(input("Enter a value for C:"))
if (A > B):
   if(A > C):
       print(A)
   else:
       print(C)
else:
   if(B > C):
       print(B)
   else:
       print(C)
```

4)
```
A = int(input("Enter a value for A:"))
B = int(input("Enter a value for B:"))
C = int(input("Enter a value for C:"))
if (A > B):
   if(A > C):
       print(C)
   else:
       print(A)
else:
   if(B > C):
       print(C)
   else:
       print(B)
```

5)
```
A = int(input("Enter a value for A:"))
B = int(input("Enter a value for B:"))
C = int(input("Enter a value for C:"))
if (A > B):
   if(A > C):
       print(A)
   else:
       print(C)
else:
   if(B > C):
       print(C)
   else:
       print(B)
```

(2014 – 39)

36. What will be the output when the following Python code is executed?
පහත දක්වා ඇති පයිතන් කේතය ක්‍රියාත්මක කළ විට ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
a = ['a',2,[3,'b',4],[6,"abc",9],8]
print(a[2][2])
```

1) 2 2) [3,'b',4] 3) 'b' 4) 4 5) 22

(2014 – 40)

37. What is the value of variable z after executing the Python statement `z=1==2`?
`z=1==2` යන පයිතන් වගන්තිය ක්‍රියාත්මක කළ පසු විචල්‍යය සඳහා ලැබෙන අගය කුමක් ද?

1) `0` 2) `1` 3) `True` 4) `False` 5) `Null`

(2014 – 41)

38. Which of the following Python expressions shows the correct evaluation order of the Python expression `10-4*3/2-5`?
`10-4*3/2-5` යන පයිතන් ප්‍රකාශනයේ ඇගයීමේ නිවැරදි පටිපාටිය පහත සඳහන් කුමකින් පෙන්නුම් කරයි ද?

1) `(((10 - 4) * 3)/2) - 5`
2) `((10 - (4 * 3))/2) - 5`
3) `10 - (4 * ((3/2) - 5))`
4) `10 - ((4 * (3/2) - 5)`
5) `(10 - ((4 * 3)/2)) - 5`

(2014 – 42)

39. Consider the following statements about syntax or semantic errors in Python programming language:
පයිතන් භාෂාවේ කාරක රීති හෝ ශබ්දාර්ථ දෝෂ හෝ සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් වගන්ති සලකා බලන්න:

A - A program with syntax errors will not run to the end of the program.
කාරක රීති දෝෂ සහිත ක්‍රමලේඛයක් එහි අවසානය දක්වා ධාවනය නොවේ.

B - A program with only semantic errors will not run to its end.
ශබ්දාර්ථ දෝෂ පමණක් ඇති ක්‍රමලේඛයක් එහි අවසානය දක්වා ධාවනය නොවේ.

C - Syntax errors in programs are also called logical errors.
ක්‍රමලේඛ කාරක රීතිවල ඇති දෝෂ තාර්කික දෝෂ ලෙස ද හැඳින්වේ.

D - Programs with semantic errors may not produce correct outputs for some inputs.
ශබ්දාර්ථ දෝෂ සහිත ක්‍රමලේඛ සමහර ආදාන සඳහා නිවැරදි ප්‍රතිදාන ලබා නොදිය හැකි ය.

1) A and B only. A හා B පමණි.
2) A and C only. A හා C පමණි.
3) A and D only. A හා D පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) B and D only. B හා D පමණි.

(2014 – 50)

40. Consider the following statements about computer programming languages:
පරිගණක ක්‍රමලේඛ භාෂා සම්බන්ධයෙන් පහත වගන්ති සලකා බලන්න:

A - The processor of a typical computer can understand and execute only the machine language of that processor.
දර්ශීය (typical) පරිගණකයක සකසනයට එම සකසනයේ යන්ත්‍ර භාෂාව පමණක් තේරුම් ගැනීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම කළ හැකි ය.

B - The processor of a typical computer can understand and execute any machine language of any processor.
දර්ශීය පරිගණකයක සකසනයට, ඕනෑම සකසනයක ඕනෑම යන්ත්‍ර භාෂාවක් තේරුම්ගෙන ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ය.

C - The processor of a typical computer can understand and execute any program in any assembly language.
දර්ශීය පරිගණකයක සකසනයට, ඕනෑම එසෙම්බ්ලි (assembly) භාෂාවකින් වූ ඕනෑම ක්‍රමලේඛයක් තේරුම්ගෙන ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ය.

D- The processor of a typical computer can understand and execute any program in Python language.
දර්ශීය පරිගණක සකසනයට, පයිතන් භාෂාවෙන් (Python language) ලියන ලද ඕනෑම ක්‍රමලේඛයක් තේරුම්ගෙන ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ය.

Which of the above statement(s) is/are correct?
පරිගණක ක්‍රමලේඛ භාෂා සම්බන්ධයෙන් පහත වගන්ති සලකා බලන්න:

1) A only. A පමණි.
2) A and B only. A හා B පමණි.
3) A and C only. A හා C පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) C and D only. C හා D පමණි.

(2015 – 24)

41. Consider the following Python program:
පහත පෙන්වා ඇති පයිතන් ක්‍රමලේඛය සලකන්න:

```
temp = [23,45,2,-2,0]
print(temp[::2])
```

What is the output of the above program?
ඉහත ක්‍රමලේඛයේ ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

1) `[23,45]`
2) `[-2,0]`
3) `[23,2,0]`
4) `[2,-2,0]`
5) `[23,45,2,-2,0]`

(2015 – 48)

- Questions **42** to **45** are based on an algorithm represented by the following flow chart.
  අංක **42** සිට **45** ප්‍රශ්න සඳහා පහත ගැලීම් සටහන මගින් පෙන්වා ඇති ඇල්ගොරිතමය පාදක වේ.

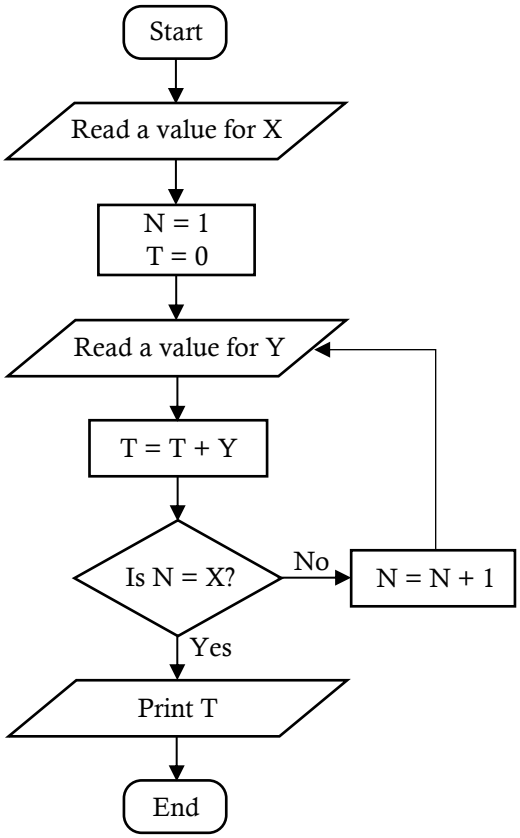
42. Consider the following statements:
    පහත වගන්ති සලකා බලන්න:

    A - This algorithm takes only a single input.
    මෙම ඇල්ගොරිතමය එක් ආදානයක් පමණක් ලබා ගනියි.

    B - This algorithm does not have any repetition(loop).
    මෙම ඇල්ගොරිතමයට කිසිදු පුනරාවර්තනයක් (repetition/loop) ඇතුළත් නොවේ.

    C - If the user inputs -1 for X, the algorithm will not terminate.
    පරිශීලකයා X සඳහා -1 ආදානය කළහොත් ඇල්ගොරිතමය නතර නොවේ.

    D- When the user inputs for X, the algorithm will not terminate till the user enters another value.
    පරිශීලකයා X සඳහා 1 ආදානය කළහොත් පරිශීලකයා යළිත් අගයක් ඇතුළත් කරන තුරු ඇල්ගොරිතමය නතර නොවේ.



    Which of the above statement(s) is/are correct?
    ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කවරක් ද?

    1) A only. A පමණි.
    2) A and B only. A හා B පමණි.
    3) A and D only. A හා D පමණි.
    4) B and C only. B හා C පමණි.
    5) C and D only. C හා D පමණි.

(2015 – 28)

43. The algorithm represented by the flowchart is considered as a poor algorithm because it does not
    ගැලීම් සටහන මගින් නිරූපිත ඇල්ගොරිතමය දුර්වල ඇල්ගොරිතමයක් සේ සලකනු ලබන්නේ,

    1) terminate for some input values.
    එය සමහර ආදාන අගයන්වල දී නොනවතින නිසා ය.

    2) contain finite number of steps.
    එයට නිශ්චිත පියවර සංඛ්‍යාවක් නොමැති නිසා ය.

    3) specify the next step to be performed at least for a one step of the algorithm.
    ඊළඟ පියවර ගැන සඳහනක් නොමැති අඩු ම වශයෙන් එක් පියවරක්වත් එහි ඇති නිසා ය.

    4) consist of a sequence of steps.
    එය පියවර අනුක්‍රමයකින් සමන්විත නොවන නිසා ය.

    5) contain any variable type declarations.
    එහි කිසිම විචල්‍ය ප්‍රරූප (variable type) හඳුන්වාදීමක් ඇතුළත් නොවන නිසා ය.

(2015 – 29)

44. Which of the following Python programs implements the behavior of the flowchart?
ගැලීම් සටහනේ හැසිරීම ක්‍රියාවට නංවන්නේ පහත සඳහන් කුමන පයිතන් ක්‍රමලේඛයෙන් ද?

1)
```
x = int(input("Enter a value : "))
n = 1
t = 0
while n <= x:
   y = int(input("Enter the next value: "))
   t = t + y
   n = n + 1
print(t)
```

2)
```
x = int(input("Enter a value : "))
n = 1
t = 0
while n <= x:
   y =int(input("Enter the next value: "))
   t = t + y
   n = n + 1
   print(t)
```

3)
```
x = int(input("Enter a value : "))
n = 1
t = 0
iterate = True
while n != x:
   y = int(input("Enter the next value: "))
   t= t + y
   n = n + 1
print(t)
```

4)
```
x = int(input("Enter a value : "))
n = 1
t = 0
while n != x:
   y = int(input("Enter the next value: "))
   t = t + y
   n = n + 1
   print(t)
```

5)
```
x = int(input("Enter a value : "))
n = 1
t = 0
iterate = True
while iterate:
  y = int(input("Enter the next value: "))
  t = t + y
  if n == x:
    iterate = False
  else:
    n = n + 1
print(t)
```

(2015 – 31)

45. The algorithm terminates
මෙම ඇල්ගොරිතමය නවතින්නේ,

1) for input value 5.
අගය 5 ආදානය කළ පසුව ය.

2) when values 0,5,4 are given as input one after the other.
අගයන් 0, 5, 4 එකකට පසු එකක් ලෙස ආදානය කළ පසු ය.

3) by printing the value 5 when it is given the input values 2,5,4 one after the other.
අගයන් 2, 5, 4 එකකට පසු එකක් ලෙස ආදානය කළ පසු අගය 5 මුද්‍රණය කිරීමෙනි.

4) by printing the value 4 when it is given the input values 2,5,4 one after the other.
අගයන් 2, 5, 4 එකකට පසු එකක් ලෙස ආදානය කළ පසු අගය 4 මුද්‍රණය කිරීමෙනි.

5) by printing the value 9 when it is given the input values 2,5,4 one after the other.
අගයන් 2, 5, 4 එකකට පසු එකක් ලෙස ආදානය කළ පසු අගය 9 මුද්‍රණය කිරීමෙනි.

(2015 – 30)

- Questions from **46** to **49** are based on the following Python program.
ප්‍රශ්න අංක **46** සිට **49** තෙක් ප්‍රශ්න පහත දී ඇති පයිතන් ක්‍රමලේඛය මත පාදක වී ඇත.

```
# Program - p1.py
temp = [23,45,2,-2.0]
def f(b):
    n1,n2 = b[0],b[0]
    for m in b:
         if(m > n1):
              n1 = m
         if(m < n2):
              n2 = m
    return n1, n2
print(f(temp))
```

46. Consider the following statements about this Python code:
මෙම පයිතන් කේතය සම්බන්ධයෙන් පහත වගන්ති සලකා බලන්න:

A - It contains a comment. එය තුළ විවරණයක් (comment) පවතී.
B - It contains a definition of a function. ශ්‍රිතයක අර්ථ ඇක්වීමක් එය තුළ අඩංගු වේ.
C - It does not contain any selections. කිසිදු තේරීමක් (selection) එය තුළ අඩංගු නොවේ.
D- It does not contain any iterations. කිසිදු පුනර්කරණයක් (iteration) එය තුළ අඩංගු නොවේ.

Which of the above statements are correct?
ඉහත සඳහන් කුමන වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

1) A and B only. A හා B පමණි.
2) A and C only. A හා C පමණි.
3) B and C only. B හා C පමණි.
4) B and D only. B හා D පමණි.
5) C and D only. C හා D පමණි.

(2015 – 44)

47. What is the data type of the variable temp in this Python code?
මෙම පයිතන් කේතයේ temp නමැති විචල්‍යයෙහි දත්ත ප්‍රරූපය වන්නේ කුමක් ද?

1) Integer
2) Float
3) Boolean
4) Tuple
5) List

(2015 – 45)

48. What is the return data type of the function named " f "?
"f" නමැති ශ්‍රිතයේ, ප්‍රත්‍යාගමන (return) දත්ත ප්‍රරූපය වන්නේ කුමක් ද?

1) Integer 2) Float 3) Boolean 4) Tuple 5) List

(2015 – 46)

49. Which of the following value/s is/are in the output of the above program?
පහත සඳහන් අගය/අගයන් අතුරෙන් කවරක් ඉහත ක්‍රමලේඛයෙහි ප්‍රතිදානය තුළ පවතී ද?

1) 23 and 45 2) 45 and –2 3) –2 and 0 4) 0 5) 23

(2015 – 47)

50. Consider the following statements about compilers and interpreters used in programming languages:
ක්‍රමලේඛන භාෂාවන්හි භාවිත වන සම්පාදක හා අර්ථ විනයාසක (compilers and interpreters) සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන වගන්ති සලකන්න:

A - Compilers/interpreters are not required to execute a program written in assembly language.
Assembly භාෂාවෙන් ලියා ඇති ක්‍රමලේඛයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සම්පාදක හෝ අර්ථ විනයාසක අවශ්‍ය නොවේ.

B - Compilers are not essential to execute a program in machine code.
යන්ත්‍ර කේතවලින් ඇති ක්‍රමලේඛයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සම්පාදක අත්‍යවශ්‍ය නොවේ.

C - An executable program is translated into a source program by a compiler.
ක්‍රියාත්මක කළ හැකි (executable) ක්‍රමලේඛයක් සම්පාදකයක් මගින් මූල ක්‍රමලේඛයක් (source program) බවට පරිවර්තනය කරනු ලබයි.

Which of the above statements is/are correct?
ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ,

1) A only. A පමණි. 2) B only. B පමණි. 3) C only. C පමණි. 4) A and B only. A හා B පමණි. 5) B and C only. B හා C පමණි.

(2016 – 24)

51. Consider the following statements about flowcharts:
ගැලීම් සටහන් සම්බන්ධයෙන් පහත වගන්ති සලකා බලන්න:

A - A flowchart is a pictorial representation of an algorithm.
ගැලීම් සටහනක් යනු ඇල්ගෝරිතමයක චිත්‍රක නිරූපණයක් වේ.

B - A flowchart may have more than one 'stop' or 'end' termination symbols.
ගැලීම් සටහනක 'නැවතීම' හෝ 'අවසානය' නම් වූ අවසන් කිරීමේ සංකේත එකකට වඩා පැවතිය හැකි ය.

C - Algorithms can be represented only by using flowcharts.
ඇල්ගෝරිතම නිරූපණය කළ හැකි වන්නේ ගැලීම් සටහන් භාවිතයෙන් පමණි.

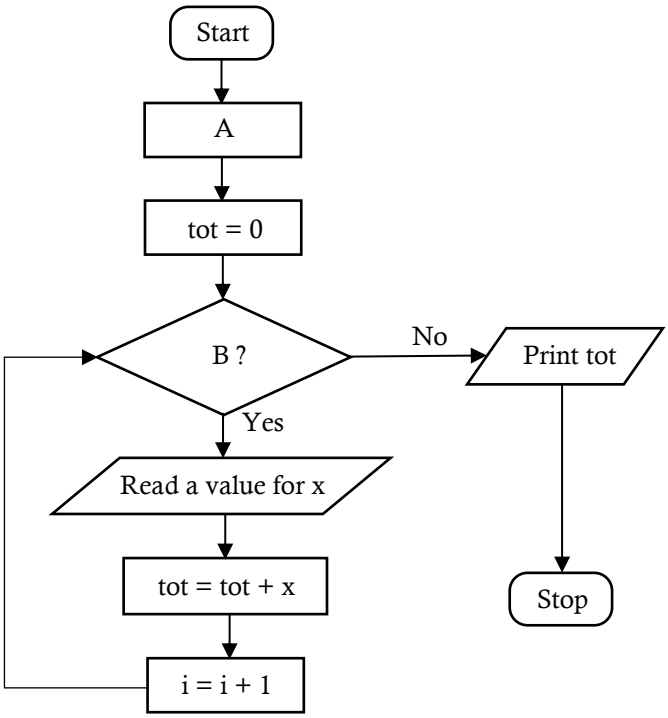
Which of the above statements is/are correct? ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ,

1) A only. A පමණි. 2) B only. B පමණි. 3) C only. C පමණි. 4) A and B only. A හා B පමණි. 5) B and C only. B හා C පමණි.

(2016 – 28)

52. The algorithm represented by the following flowchart reads 5 numbers and prints the sum of them.
පහත ගැලීම් සටහන මගින් නිරූපිත ඇල්ගෝරිතමය, සංඛ්‍යා 5ක් කියවා ඒවායේ ඓක්‍යය මුද්‍රණය කරනු ලැබේ.

In order to execute the above flowchart correctly, A and B should be replaced by ..... respectively. Which of the followings is suitable to fill the blank in the above statement?
ඉහත ගැලීම් සටහන නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා A සහ B පිළිවෙළින් ..... මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතු ය.
ඉහත වැකියේ හිස්තැන පිරවීම සඳහා සුදුසු වන්නේ කුමක් ද?



1) i = 0 and i ≤ 5
2) i = 1 and i = 5
3) i = 0 and i > 5
4) i = 1 and i ≤ 5
5) i = 1 and i ≥ 5

(2016 – 29)

53. Which of the following Python programs computes the sum of five given integers?
පහත සඳහන් පයිතන් ක්‍රමලේඛන අතුරෙන් දෙන ලද නිඛිල සංඛ්‍යා පහක එකතුව ගණනය කරන්නේ කුමකින් ද?

1)
```
i = 1
tot = 0
while i > 5:
      x=int(input())
      tot=tot + x
      i=i + 1
print(tot)
```

2)
```
i = 1
tot = 0
while i <= 5:
      x=int(input())
      tot=tot + x
      i=i + 1
print(tot)
```

3)
```
i = 1
tot = 0
while i == 5:
      x=int(input())
      tot=tot + x
      i = i + 1
print(tot)
```

4)
```
i = 0
tot = 0
while i > 5:
      x=int(input())
      tot=tot + x
      i = i + 1
print(tot)
```

5)
```
i = 0
tot = 0
while i <= 5:
      x=int(input())
      tot = tot + x
      i = i + 1
print(tot)
```

(2016 – 30)

54. Consider the following Python statement:
පහත සඳහන් පයිතන් වගන්තිය සලකන්න:

```
temp = [23,45,2,-2,0][:2:]
```

What would be the value of the variable temp after executing the above statement?
ඉහත වගන්තිය ක්‍රියාත්මක වූ පසු temp නම් වූ විචල්‍යයෙහි පවතින අගය කුමක් ද?

1) 23,45 2) [23,45] 3) 23,2 4) [23,2] 5) [23,2,0]

(2016 – 31)

55. Which of the following Python code segments is syntactically incorrect?
පහත දක්වා ඇති පයිතන් කේත ඛණ්ඩවලින් කාරක රීති අනුව වැරදි කුමක් ද?

1)
```
if x > 0:
y = 2
```

2)
```
if x > 0:
y = 2
else:
y = 3
```

3)
```
if x > 10:
y = 1
elseif x > 5:
y = 2
```

4)
```
if x > 10:
y = 1
elif x > 5:
y = 2
else:
y = 3
```

5)
```
if x > 10:
y = 1
else:
if x > 5:
y = 2
else:
y = 3
```

(2016 – 39)

56. Consider the following Python program segment:
පහත පයිතන් ක්‍රමලේඛ ඛණ්ඩය සලකන්න:

```
d1 = "(1,2,3)"
d2 = (1,2,3)
d3 = [1,2,(1,2)]
```

What would be the types of variables dl, d2 and d3 respectively after the execution of the program segment?
ඉහත ක්‍රමලේඛ ඛණ්ඩය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු d1, d2 සහ d3 යන විචල්‍යයන්ගේ ප්‍රරූපයන් පිළිවෙළින් කුමක් වේ ද?

1) tuple, tuple, tuple
2) string, tuple, tuple
3) char, tuple, list
4) string, tuple, list
5) tuple, tuple, list

(2016 – 40)

57. Which of the following Python statements is syntactically incorrect?
පහත සඳහන් කුමන පයිතන් වගන්නිය කාරක රීති අනුව වැරදි වන්නේ ද?

1) a,b=10,15
2) a=b=1,2
3) a=1,2
4) a,b=2,(3,5)
5) a,b=2,3,5

(2016 – 41)

58. What will be the value of the variable x, after executing the following Python statement?
පහත දක්වා ඇති පයිතන් වගන්තිය ක්‍රියාත්මක වූ පසු විචල්‍යයේ අගය කුමක් වේ ද?

```
x = 3 - 4 * 6 / 3 + 12 / 4 * 3
```

1) -5.0 2) -4.0 3) -1.0 4) 4.0 5) 5.0

(2016 – 42)

59. Which of the following Python functions is syntactically incorrect?
පහත සඳහන් කුමන පයිතන් ශ්‍රිතය කාරක රීති අනුව වැරදි වන්නේ ද?

1)
```
def fun(x,y):
    return x
```

2)
```
def fun():
    return 5
```

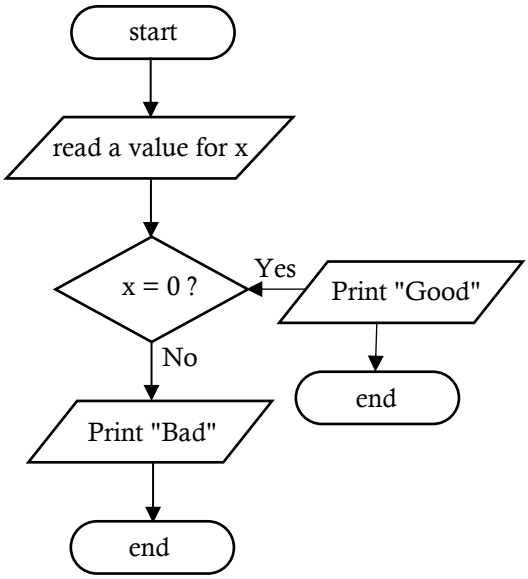
3)
```
def fun(x,y):
    pass
```

4)
```
def fun:
    return 5
```

5)
```
def fun(x,y=5):
    return y,x
```

(2016 – 50)

- Consider the following flow chart.
  පහත ගැලීම් සටහන සලකන්න:



60. What is the error with the above flow chart?
ඉහත ගැලීම් සටහනේ ඇති දෝෂය කුමක් ද?

1) It has two end symbols.
   එහි 'end' සංකේත දෙකක් තිබීම
2) Print is not a valid keyword.
   'Print' යනු වලංගු ඉඟි පදයක් නොවීම
3) It has no process box.
   එහි 'process' කොටුවක් නොමැති වීම
4) It has two print symbols.
   එහි 'Print' සංකේත දෙකක් තිබීම
5) A flow direction is not correct.
   ගැලීම් දිශාවක් නිවැරදි නොවීම

(2017 – 25)

61. Which of the following statements is true about algorithms?
ඇල්ගොරිතම සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන කුමන වගන්තිය සත්‍ය වේ ද?

1) A set of steps used to solve a problem is called an algorithm.
   ගැටලුවක් විසඳීමට යොදා ගන්නා පියවරවල සමූහයක් ඇල්ගොරිතමයක් ලෙස හැඳින්වේ.
2) A sequence of activities used to solve a problem is called an algorithm.
   ගැටලුවක් විසඳීමට යොදා ගන්නා කාර්යවල අනුක්‍රමයක් ඇල්ගොරිතමයක් ලෙස හැඳින්වේ.
3) To solve any problem, there can be at most one algorithm.
   ඕනෑම ගැටලුවක් විසඳීම සඳහා වැඩිමනක් ම තිබිය හැක්කේ එක් ඇල්ගොරිතමයක් පමණි.
4) An algorithm can contain an infinite number of steps.
   ඇල්ගොරිතමයකට අපරිමිත පියවර සංඛ්‍යාවක් තිබිය හැකි ය.
5) An algorithm does not need to terminate within a finite time.
   ඇල්ගොරිතමයක් පරිමිත කාලයක් තුළ දී අවසන් වීමට අවශ්‍ය නොවේ.

(2017 – 29)

62. Which of the following statements about Python data types/expressions is correct?
පහත දැක්වෙන කුමන වගන්තිය නිවැරදි වේ ද?

1) String is a mutable data type.
'String', යනු mutable දත්ත ප්‍රරූපයකි.

2) List is an immutable data type.
'List' යනු immutable දත්ත ප්‍රරූපයකි.

3) [1, 2, 3] is a tuple.
[1, 2, 3] යනු tuple යකි.

4) The expression [1, 2, 3] [1] will produce [2] when executed.
[1, 2, 3] [1] ප්‍රකාශනය ක්‍රියාත්මක කළ විට [2] ලබා දේ.

5) The type of {'a':l, 1:(1, 2)} is a Dictionary.
{'a':1, 1:(1, 2)} ප්‍රරූපය Dictionary යකි.

(2017 – 41)

63. Consider the following values:
පහත දැක්වෙන Python වගන්තිය සලකන්න:

A - `2.3e2`
B - `TRUE`
C - `"This isn't a string"`
D- `"`

Which of the above values are valid in Python?
ඉහත දැක්වෙන අගයන් අතුරෙන් කුමක් Python හි වලංගු වේ ද?

1) A and B only.
A හා B පමණි.
2) A and C only.
A හා C පමණි.
3) B and C only.
B හා C පමණි.
4) A, B and C only.
A, B හා C පමණි.
5) A, C and D only.
A, C හා D පමණි.

(2017 – 42)

64. Consider the following Python statement:
පහත දැක්වෙන Python වගන්තිය සලකන්න:

```
temp = [1, 2, 3, 4, 5, 6] [2::2]
```

Which of the followings is the value of the variable temp after executing the above statement?
ඉහත ප්‍රකාශය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු temp විචල්‍යයේ අගය පහත දැක්වෙන ඒවායින් කුමක් ද?

1) `2, 4, 6`
2) `3, 5`
3) `[2, 3]`
4) `[3, 5]`
5) `[2, 4, 6]`

(2017 – 43)

65. Consider the following statements:
පහත දැක්වෙන වගන්ති සලකන්න:

```
A - a = b = 2 + 3
B - a, b = 2, 3
C - a, b = (2, 3)
D - a = (2, 3)
```

Which of the above are valid assignment statements in Python?
ඉහත ඒවායින් කුමක් Python හි වලංගු පැවරුම් ප්‍රකාශ වන්නේ ද?

1) A and B only. A හා B පමණි.
2) B and C only. B හා C පමණි.
3) C and D only. C හා D පමණි.
4) A, B and C only. A, B හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2017 – 44)

66. Consider the following Python expressions:
පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න:

```
A - True or False and True
B - 3 > 2 and False
C - {2, 3} == {3, 2}
D - (2, 3) == (3, 2)
```

Which of the above expressions would result in the Boolean value True?
ඉහත කවර ප්‍රකාශ බූලියානු True අගය ප්‍රතිඵලය ලෙස ලබා දේ ද?

1) A and B only. A හා B පමණි.
2) A and C only. A හා C පමණි.
3) B and C only. B හා C පමණි.
4) B and D only. B හා D පමණි.
5) C and D only. C හා D පමණි.

(2017 – 45)

67. The content of two files with names “in.csv” and “out.csv” are shown in the figures “Fig. 1” and “Fig. 2” respectively.
“in.csv” සහ “out.csv” යනුවෙන් නම් කරන ලද ගොනුවල අන්තර්ගතයන් “Fig.1” හා “Fig.2” රූප සටහන් මගින් පිළිවෙළින් දැක්වේ.

```
Ruvan, 20, 50
Ramesh, 0, 5
Raj, 10, 10
```

Fig. 1: in.csv

```
Ruvan 20 50 70
Ramesh 0 5 5
Raj 10 10 20
```

Fig. 2: out.csv

Which of the following Python programs can be used to transform the data in “in.csv” to the content of the file “out.csv”?
පහත දැක්වෙන කුමන Python ක්‍රමලේඛය “in.csv” තුළ ඇති දත්ත “out.csv” හි අන්තර්ගතය බවට පරිණාමනය කිරීමට භාවිත කළ හැකි ද?

1)
```
f1=open("in.csv","r")
f2=open("out.csv","r")
for line in f1:
  items=line.strip().split(",")
  tot=int(items[1])+int(items[2])
  print(items[0],items[1],items[2],tot,file = f2)
f1.close()
f2.close()
```

2)
```
f1=open("in.csv","r")
f2=open("out.csv","w")
for line in f1:
  items=line.strip()
  tot=int(items[1])+int(items[2])
  print(items[0],items[1],items[2],tot)
f1.close()
f2.close()
```

3)
```
f1=open("in.csv","r")
f2=open("out.csv","w")
for line in f1:
  items=line.strip().split(",")
  tot=int(items[1])+int(items[2])
  print(items[0],items[1],items[2],tot,file = f2)
f1.close()
f2.close()
```

4)
```
f1=open("in.csv","r")
f2=open("out.csv","w")
for line in f1:
  items=line.strip().split(",")
  tot=items[1]+items[2]
  print(items[0],items[1],items[2],tot,file = f2)
f1.close()
f2.close()
```

5)
```
f1=open("in.csv","r")
f2=open("out.csv","w")
for line in f1:
  items=line.strip().split(",")
  tot=int(items[1])+int(items([2])
  print(items[0],items[1],items[2],tot,file = f1)
f1.close()
f2.close()
```

(2017 – 46)

68. Which of the following functions gives the sum of all elements in any list of integers?
ඕනෑම නිඛිල ලැයිස්තුවක ඇති සියලු ම අවයවවල එකතුව ලබා දෙන්නේ පහත සඳහන් කුමන ශ්‍රිතය ද?

1)
```
def f(x):
    s=x[0]
    for i in range (0,len(x)):
        s=s+i
    return s
```

2)
```
def f(x):
    s=x[0]
    for i in range (1,len(x)):
        s=s+i
    return s
```

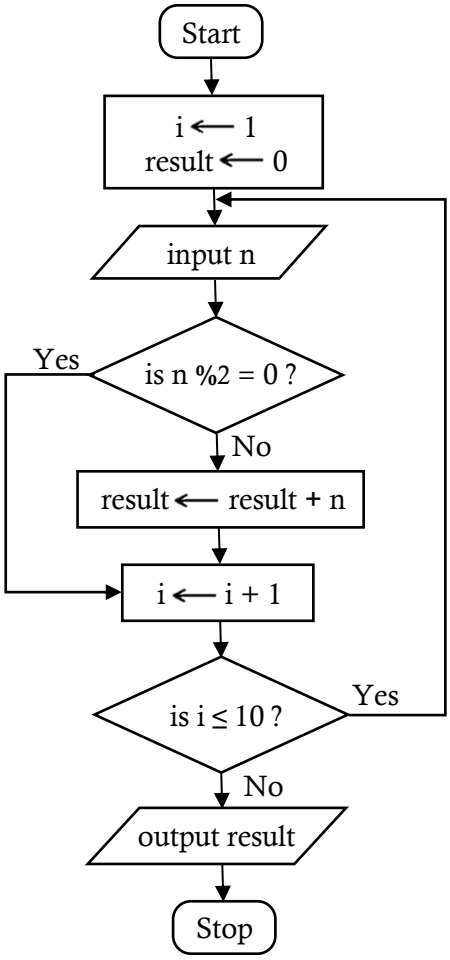
3)
```
def f(x):
    s=0
    for i in x:
        s=s+i
    return s
```

4)
```
def f(x):
    s=0
        for i in x:
            s=s+x[i]
        return s
```

5)
```
def f(x):
    s=0
    i=0
        while i < len(x):
        s=s+x[i]
  return s
```

(2017 – 48)

- Questions 23 - 25 are based on the flowchart below. (Note that n%2 represents n mod 2.)
  අංක 69 සිට 71 තෙක් ප්‍රශ්න පහත ගැලීම් සටහන ආශ්‍රයෙනි. (n%2 යන්නෙන් n mod 2 දැක්වෙන බව සලකන්න.)



69. Which of the following is/are correct regarding the algorithm expressed by the above flowchart?
ඉහත ගැලීම් සටහන මගින් ඉදිරිපත් කෙරෙන ඇල්ගෝරිතමය සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් නිවැරදි වේ ද?

A - It takes 10 inputs.
එය ආදාන 10 ක් ගනියි.

B - It computes the sum of the even numbers in the input.
එය ආදානයේ ඇති ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවල එකතුව ගණනය කරයි.

C - To take 100 inputs, only modifying "is i ≤ 10?" will be sufficient.
ආදාන 100 ක් ලබා ගැනීමට "i ≤ 10 ?" යන්න වෙනස් කිරීම පමණක් සෑහේ.

1) A only. A පමණි
2) B only. B පමණි
3) C only. B පමණි
4) A and B only. A සහ B පමණි
5) A and C only. A සහ B පමණි

(2018 – 23)

70. If the following were fed as inputs to the above algorithm, what will be the output?
ඉහත ඇල්ගෝරිතමයට පහත සංඛ්‍යා ආදාන ලෙස ලබා දුන්නේ නම් ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

2, 8, 9, 3, 4, 10, 6, 5, 13, 19, 12, 7

1) 10 2) 30 3) 42 4) 49 5) 56

(2018 – 24)

71. For any given input, outputs of which of the following Python programs will be the same as the output produced by the algorithm in the above flowchart?
දෙන ලද ඕනෑම ආදානයක් සඳහා පහත සඳහන් කුමන පයිතන් ක්‍රමලේඛයේ/වල ප්‍රතිදාන ඉහත ගැලීම් සටහන මගින් දක්වන ඇල්ගොරිතමයේ ප්‍රතිදානයට සමාන වේ ද?

A.
```
i=1
result = 0
while (i<=10):
  n= int(input())
  if (n%2 != 0):
     result+=n
  i=i+1
print result
```

B.
```
result = 0
for i in range(10):
  n= int(input())
  if (not(n%2==0)):
    result=result+n
print result
```

C.
```
result = 0
i=1
while True:
  n= int(input())
  if (not(n%2==0)):
     result=result+n
  i=i+1
  if (i>10):
       break
print result
```

1) A only.
A පමණි.
2) B only.
B පමණි.
3) C only.
C පමණි.
4) A and B only.
A හා B පමණි.
5) All of the above.
ඉහත සියල්ලම.

(2018 – 25)

72. Consider the following statements regarding programming languages and program translation.
ක්‍රමලේඛ භාෂා සහ ක්‍රමලේඛ පරිවර්තනය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A - A compiler translates a program one statement at a time.
සම්පාදකයක් (compiler) වරකට එක් ප්‍රකාශය බැගින්, ක්‍රමලේඛයක් පරිවර්තනය කරයි.

B - An assembler converts a program in an assembly language into machine code.
එසෙම්බ්ලරයක් එසෙම්බලි භාෂාවෙන් ඇති ක්‍රමලේඛයක් යන්ත්‍ර කේතයට හරවයි.

C - An interpreter scans the entire program and translates it as a whole into machine code.
අර්ථ විනාසකයක් (interpreter) මුළු ක්‍රමලේඛයම පරිලෝකනය (scan) කර එය සමස්තයක් ලෙස යන්ත්‍ර කේතයට පරිවර්තනය කරයි.

Which of the above statements is/are correct?
ඉහත කවර ප්‍රකාශයක් නිවැරදි වේ ද?

1) A only.
A පමණි.
2) B only.
B පමණි.
3) C only.
C පමණි.
4) A and C only.
A හා C පමණි.
5) B and C only.
B හා C පමණි.

(2018 – 34)

73. What is the value of the following Python expression?
පහත දැක්වෙන පයිතන් ප්‍රකාශයෙහි අගය කුමක් ද?

```
(5**2) // 3 ^ 4
```

1) 3 2) 5 3) 7 4) 12 5) 4096

(2018 – 35)

74. What is the output of the following Python code segment if executed with 30 as input?
ආදානය 30 ලෙස දී පහත දැක්වෙන පයිතන් කේත ඛණ්ඩය ක්‍රියාත්මක කළ හොත් ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
n = int(raw_input())
if (n < 40):
      result = 1
      if (n < 10):
           result = 2
      elif (n < 20):
           result = 3
      else:
           result = 4
else:
      result = 5
print result
```

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5

(2018 – 46)

75. What is the output of the following Python code segment?
පහත දැක්වෙන පයිතන් කේත ඛණ්ඩයෙහි ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
s = 0
for i in range(10):
   s = s + i
print s
```

1) 0 2) 10 3) 45 4) 55 5) 100

(2018 – 47)

76. What is the output of the following Python code segment?
පහත දැක්වෙන පයිතන් කේත ඛණ්ඩයෙහි ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
aList = [2,3,11,13,5,7]
s = 0
for i in range(len(aList)):
   if (aList[i] > 10):
         continue
   s = s + aList[i]
print s
```

1) 0 2) 5 3) 16 4) 17 5) 41

(2018 – 48)

77. Consider the following Python code segment with a blank line. (The line numbers on the left are shown for guidance only. They are not part of the code).
හිස් පේළියක් සහිත පහත දැක්වෙන පයිතන් කේත ඛණ්ඩය සලකන්න. (වම් පසින් දැක්වෙන පේළි අංක මග පෙන්වීම සඳහා පමණි. එය කේතයෙහි කොටසක් නොවේ.)

```
1  # Function definition starts
2  ...............................
3        s = arg1 + arg2
4        return s
5  # Function definition ends
6  total = sum(10,20)
7  print total
```

The above code should consist of a programmer defined function named 'sum'. Which of the following should be entered in the blank on line 2. so that the function 'sum' is correctly defined?
ඉහත කේතයෙහි ක්‍රමලේඛක විසින් අර්ථදක්වන ලද 'sum' නමැති ශ්‍රිතය අඩංගු විය යුතු ය. 'sum' නමැති ශ්‍රිතය නිවැරදිව අර්ථ දැක්වීම සඳහා 2 වන පේළියෙහි හිස්තැනට පහත දැක්වෙන කුමක් ඇතුළත් කළ යුතු ද?

1) `sum(arg1, arg2):`
2) `def sum(arg1, arg2):`
3) `function sum(arg1, arg2):`
4) `def sum(arg1, arg2, s):`
5) `def sum( ):`

(2018 – 49)

78. Which of the following statements is correct?
පහත කවර වගන්තියක් සත්‍ය වේ ද?

1) A high-level language program that is translated into machine code and executed on computer X will not execute on another computer having the same processor as X.
යන්ත්‍ර කේතයට පරිවර්තනය කරනු ලැබ, *X* නම් පරිගණකයෙහි ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ඉහළ මට්ටමෙහි පරිගණක භාෂා ක්‍රමලේඛයක්, *X* හි ඇති සකසනයට සමාන සකසනයක් සහිත වෙනත් පරිගණකයක ක්‍රියාත්මක නොවේ.

2) A program in a high-level language must be first converted into assembly language code before converting into machine code.
ඉහළ මට්ටමේ ඇති ක්‍රමලේඛයක් යන්ත්‍ර කේතයට පරිවර්තනය කිරීමට පෙර එසෙම්බ්ලි (assembly) භාෂා කේතයට හැරවිය යුතු ය.

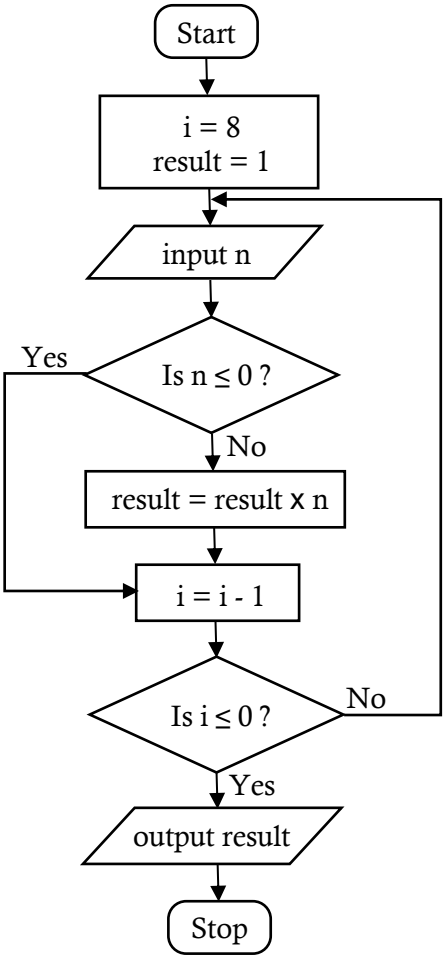
3) Interpreted programs run faster than compiled ones.
පරිවර්තනය (interpreted) කරන ලද ක්‍රමලේඛයක් සම්පාදනය කරන ලද (compiled) ක්‍රමලේඛයකට වඩා වැඩි වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වේ.

4) Programs in some high-level languages are translated into a form called byte-code because such byte-codes execute faster than machine codes obtained by usual compilations.
ඇතැම් ඉහළ මට්ටමේ භාෂාවලින් ඇති ක්‍රමලේඛ බයිට කේත (byte-code) නමින් හැඳින්වෙන ආකාරයට පරිවර්තනය කරනු ලබන්නේ, එවැනි බයිට කේත සාමාන්‍ය සම්පාදනයෙන් ලබා ගන්නා යන්ත්‍ර භාෂාවට වඩා වැඩි වේගයකින් ක්‍රියාත්මක වන නිසා ය.

5) Some modern processors execute programs in high-level languages without translating them into machine code.
ඇතැම් නූතන සකසන (processors) ඉහළ මට්ටමේ භාෂාවන්ගෙන් ඇති ක්‍රමලේඛ, යන්ත්‍ර කේතයට පරිවර්තනය නොකර ක්‍රියාත්මක කරයි.

(2019 – 43)

- Consider the following flowchart to answer the questions 79 to 81:
  අංක 79 සිට 81 තෙක් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත දැක්වෙන ගැලීම් සටහන සලකන්න.



79. Which of the following statements is/are correct about the algorithm expressed by the flowchart?
    අංක 40 සිට 42 තෙක් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත දැක්වෙන ගැලීම් සටහන සලකන්න.

    A - It takes 8 inputs.
    එය ආදාන 8ක් ලබා ගනියි.

    B - It outputs the product of the positive numbers in the input.
    එය ආදානයෙහි ඇති ධන සංඛ්‍යාවල ගුණිතය ප්‍රතිදානය කරයි.

    C - If every input is zero, then the output will be zero.
    සියලු ම ආදාන ශුන්‍ය වුවහොත් ප්‍රතිදානය ශුන්‍ය වේ.

    1) A only. A පමණි
    2) B only. B පමණි
    3) C only. C පමණි
    4) A and B only. A සහ B පමණි
    5) B and C only. B සහ C පමණි

(2019 – 40)

80. If the following is fed as the input to the algorithm, what will be the output?
    ආදානය ලෙස ඇල්ගොරිතමයට පහත දී ඇති දෑ ලබා දුන් විට ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

    3 2 -4 4 1 -9 5 -6 -1

    1) -25920 2) -216 3) 120 4) 216 5) 25920

(2019 – 41)

81. Which of the following Python programs has/have the same functionality (i.e., the same output for a given input) as the algorithm in the flowchart above?
පහත දැක්වෙන කවර පයිතන් ක්‍රමලේඛයට/ක්‍රමලේඛවලට ඉහත ගැලීම් සටහනෙහි ඇති ඇල්ගොරිතම යට සමාන ක්‍රියාකාරිත්වයක් (එනම්, දෙන ලද ආදානයකට එකම ප්‍රතිදානය) තිබේ ද?

A.
```
i=8
result = 1
while (i > 0):
  n = int(input())
  if (n > 0):
     result=result*n
  i=i-1
print (result)
```

B.
```
result = 1
for i in range(8):
  n = int(input())
  if (n > 0):
    result=result*n
print (result)
```

C.
```
result = 1
i=8
while 1:
  n = int(input())
  if (not(n <= 0)):
    result=result*n
  i=i-1
  if (i <= 0):
        break
print (result)
```

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and B only. A හා B පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2019 – 42)

82. What is the value of the following Python expression?
පහත දැක්වෙන පයිතන් ප්‍රකාශයෙහි අගය කුමක් ද?

```
(100 // 3) % 4 | 8
```

1) 0
2) 0.125
3) 3
4) 8
5) 9

(2019 – 44)

83. What will be output if the following Python code is executed with "abcabc" as the input?
පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතය, "abcabc" ආදානය ලෙස ක්‍රියාත්මක කළ විට ලැබෙන ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
result = 1
s = input()
if (len(s) > 3):
   result = 2
if (len(s) < 6):
   result = 3
elif (len(s) > 6):
   result = 4
else:
   result = 5
print(result)
```

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5

(2019 – 45)

84. What will be the output of the following Python code?
පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතයෙහි ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
x= 100
for i in range(1,5):
   x=x-i
print(x)
```

1) 0 2) 5 3) 85 4) 90 5) 100

(2019 – 46)

85. What will be the output of the following Python code segment?
පහත දැක්වෙන පයිතන් කේත ඛණ්ඩයෙහි ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
L = [1,-2,4,3,2,-7,11,2,8,-1]
x = 0
for i in range(len(L)):
   if (L[i] < 0):
         continue
   if (L[i] > 10):
         break
   x = x + L[i]
print(x)
```

1) 0 2) 1 3) 10 4) 21 5) 31

(2019 – 47)

86. What will be the result when the following Python code is executed?
පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතය ක්‍රියාත්මක කළ විට ප්‍රතිඵලය කුමක් ද?

```
x = 50
def func(y):
   x = 2
   y = 4
func(x)
print(x)
```

1) 50 2) 2 3) 4 4) syntax error 5) name error

(2019 – 48)

87. Which of the following statements regarding compilers and interpreters are correct?
සම්පාදක (compiler) සහ පරිවර්තක (interpreter) පිළිබඳව පහත කවර ප්‍රකාශ සත්‍ය වේ ද?

A - A compiler transforms an entire high-level language program into its machine code.
සම්පාදකයක්, ඉහළ මට්ටමේ (high level) භාෂාවකින් ලියැවුනු මුළු ක්‍රමලේඛයම යන්ත්‍ර කේතයට හරවයි.

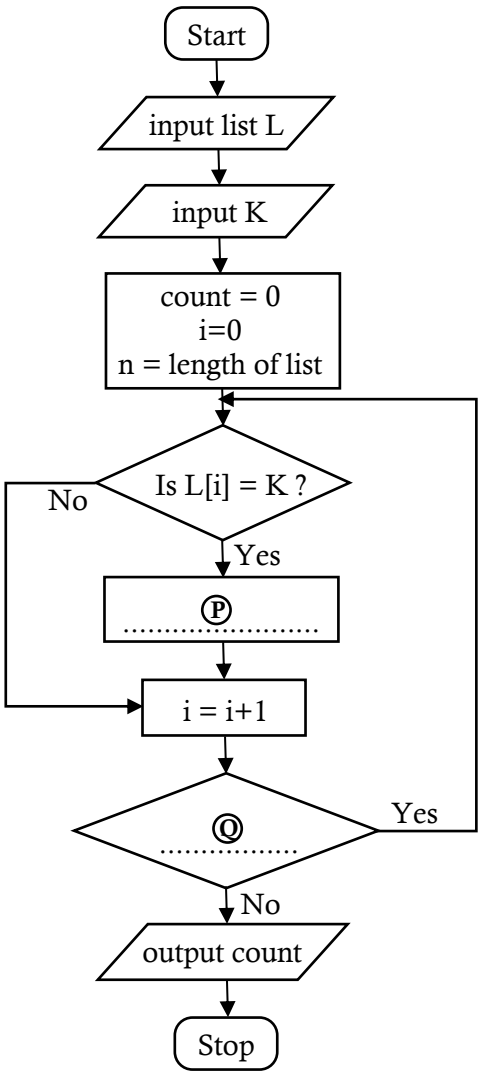
B - An interpreter converts each high-level program statement into the relevant machine code during the program run.
පරිවර්තකයක්, ක්‍රමලේඛයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී (execute/run) ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛයෙහි එක් එක් වගන්තිය (statement) බැගින් ගෙන, එය අදාළ යන්ත්‍ර කේතයට හරවයි.

C - Compiled codes usually run faster than interpreted codes.
සාමාන්‍යයෙන් සම්පාදනය වූ කේත, පරිවර්තනය වූ කේතවලට වඩා වැඩි වේගයකින් ධාවනය වේ.

1) A only. A පමණි.
2) A and B only. A හා B පමණි.
3) A and C only. A හා C පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2020 – 16)

- The questions 88 - 90 are based on the algorithm expressed by the flowchart below. The algorithm takes a list L of items and an item K as inputs and is expected to output the number of items in L that are equal to K. List indices start at 0. Note that two entries, labelled as (P) and (Q) flowchart are blank (unspecified).
අංක 88 සිට 90 තෙක් වන ප්‍රශ්නවලට පහත දැක්වෙන ගැලීම් සටහන මගින් ප්‍රකාශ කෙරෙන ඇල්ගොරිතමය පාදක වේ. ඇල්ගොරිතමය මගින් ඛ නම් අයිතම (item) ලැයිස්තුවක් (list) සහ K නම් අයිතමයක් ආදානය ලෙස ලබාගෙන, L ලැයිස්තුවෙහි ඇති K ට සමාන අයිතම ගණන ප්‍රතිදානය කිරීම අපේක්ෂා කෙරේ. ලැයිස්තුවෙහි සූචිය (index) 0න් ආරම්භ වේ. ගැලීම් සටහනෙහි සහ ලෙස ඇති ලේබල හිස්ව ඇති බව එනම් කිසිවක් නිශ්චිතව දක්වා නොමැති බව සැලකිය යුතු ය.



88. For the algorithm to function correctly, what should be inserted at the blank (P)?
ඇල්ගොරිතමය නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා නම් හිස්තැනට කුමක් ඇතුළත් කළ යුතු ද?

1) n = n-1
2) n = n+1
3) count = count + 1
4) count = count + i
5) count = count + n

(2020 – 32)

89. For the algorithm to function correctly, what should be inserted at the blank (Q)?
ඇල්ගොරිතමය නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා නම් හිස්තැනට කුමක් ඇතුළත් කළ යුතු ද?

1) Is i <n?
2) Is i = n?
3) Is count < n?
4) Is count < K?
5) Is n > 0?

(2020 – 33)

90. Consider the following python programs A, B and C.
පහත A, B සහ C මගින් දැක්වෙන පයිතන් ක්‍රමලේඛ සලකන්න.

A.
```
L = [int(x) for x in input().split()]
K = int(input())
count = 0
for i in range(len(L)):
      if (L[i]== K):
            count = count + 1
print (count)
```

B.
```
L = input().split()
K = input()
count = 0
n = len(L)
for i in range(n):
      if (L[i]== K):
            count = count + i
print(count)
```

C.
```
L = [int(x) for x in input().split()]
K = int(input())
count = i = 0
while (i < len(L)):
      if (L[i]== K):
            count = count + 1
print(count)
```

Which of the above python programs implement the given algorithm?
ඉහත කුමන ක්‍රමලේඛය/ක්‍රමලේඛ මගින් දී ඇති ඇල්ගොරිතමය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) A and C only. A හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2020 – 34)

91. What would be the output of the following Python code, if the input was 17?
පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතයෙහි ආදානය 17 වූ විට ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
n = float(input())
m = (n // (n % 5)) ** 3
print(m)
```

1) `24.0`
2) `25.5`
3) `512.0`
4) `614.125`
5) an error message

(2020 – 35)

92. Suppose that S is a string, L is a list and T is a tuple in a Python program. The length of each is 10. Consider the following Python statements:
යම් පයිතන් ක්‍රමලේඛයක් යනු තන්තුවක් (string) ද, L යනු ලැයිස්තුවක් (list) ද, T යනු උපලැකියානයක් (tuple) ද වේ. ඒ එක එකෙහි දිග (length) 10 කි. පහත පයිතන් ප්‍රකාශ සලකන්න.

```
A - S[2] = '2'
B - L[2] = '2'
C - T[2] = '2'
```

Which of the above three statements will generate an error?
ඉහත ප්‍රකාශ තුනෙන් කවරක් දෝෂයක් ජනනය (generate) කරනු ලබයි ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) A and C only. A හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2020 – 36)

93. What would be the output of the following Python code segment?
පහත දැක්වෙන පයිතන් කේත ඛණ්ඩයෙහි ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
S = "corona virus pandemic"
V = "aeiou"
count = 0
for i in range(len(S)):
   if (S[i] in V):
         count = count + 1
print(count)
```

1) 0
2) 5
3) 8
4) 19
5) 21

(2020 – 37)

94. What would be the output when the following Python code is executed?
පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතය ක්‍රියාත්මක කළ විට ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

```
x = 1
def myfunc(p, q):
   global x
   p, q = q, p
   x = x + p
myfunc(x,3)
print(x)
```

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) an error message

(2020 – 38)

95. What would be the output of the following Python code, if the input was 100?
පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතයේ ආදානය 100 විට, ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
n = int(input())
if (n > 0):
   m = "Z"
   if (n > 10):
         if (n > 100):
               m = "A"
         elif (n < 50):
               m = "B"
         else:
               m = "C"
   else:
         m = "D"
print(m)
```

1) A 2) B 3) C 4) D 5) Z

(2020 – 39)

96. Consider the following Python program:
පහත දැක්වෙන පයිතන් ක්‍රමලේඛය සලකන්න.

```
f1 = open("inFile.txt", "r")
f2 = open("outFile.txt", "w")
checkString = "No"
for line in f1:
   if (checkString not in line):
         f2.write(line)
f1.close()
f2.close()
```

Which of the following statements are correct about the above program?
ඉහත ක්‍රමලේඛය සම්බන්ධයෙන් පහත කවර ප්‍රකාශ සත්‍ය වේ ද?

A - The content of the input file (inFile.txt) is checked in a loop, one line at a time.
ආදාන ගොනුවේ (inFile.txt) අන්තර්ගතය, වරකට එක පේළිය බැගින්, ලූපයක් තුළ පරීක්ෂාවකට බඳුන් වේ (processed)

B - The total content of one file is written onto another file.
එක ගොනුවක මුළු අන්තර්ගතය, තවත් ගොනුවක ලියැවේ.

C - If either of the two files does not exist, the program will stop and exit while executing the first two lines of the code.
ගොනු දෙකෙන් එක ගොනුවක් හෝ නොමැති විට, ක්‍රමලේඛය එහි මුල් පේළි දෙක ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී නතර වී ඉවත්වීම (stop and exit) සිදු වේ.

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) A and C only. A හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2020 – 41)

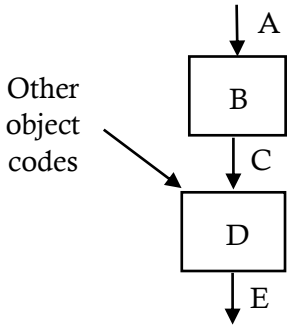
97. What would be the output of the following Python code?
පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
x = 1
y = 100
while (x < 100):
   y = y - x
   x = x + 1
   if (x + y) < 90:
         break
print(y)
```

1) 100 2) 85 3) 72 4) 72 5) 7

(2020 – 40)

98. A teacher of a programming class draws the following diagram and asks the students to identify the components indicated by A, B, C, D and E:
ක්‍රමලේඛකරණය (programming) උගන්වන ගුරුවරයෙක් තම පන්නියේ පහත රූ සටහන ඇඳ එහි ඇති A, B, C, D සහ E සංරචක නම් කරන ලෙස සිසුන්ට කියයි.



Which of the following gives the correct choices for A, B, C, D and E?
ඉහත A, B, C, D සහ E සඳහා නිවැරදි තෝරාගැනීම් දක්වන්නේ පහත කවරක් ද?

1) A - compiler, B - executable code, C - source code, D - linker, E - object code
A - සම්පාදකය , B - ක්‍රියාත්මක කළ හැකි කේතය, C - ප්‍රභව කේතය, D - සන්ධාරකය , E - වස්තු කේතය

2) A - compiler, B - source code, C - executable code, D - object code, E – linker
A - සම්පාදකය, B - ප්‍රභව කේතය, C - ක්‍රියාත්මක කළ හැකි කේතය, D - වස්තු කේතය, E – සන්ධාරකය

3) A - linker, B - source code, C - object code, D - executable code, E – compiler
A - සන්ධාරකය, B - ප්‍රභව කේතය, C - වස්තු කේතය, D - ක්‍රියාත්මක කළ හැකි කේතය, E – සම්පාදකය

4) A - source code, B - object code, C - linker, D - compiler, E - executable code
A - ප්‍රභව කේතය, B - වස්තු කේතය, C - සන්ධාරකය, D - සම්පාදකය, E - ක්‍රියාත්මක කළ හැකි කේතය

5) A - source code, B - compiler, C - object code, D - linker, E - executable code
A - ප්‍රභව කේතය, B - සම්පාදකය, C - වස්තු කේතය, D - සන්ධාරකය, E - ක්‍රියාත්මක කළ හැකි කේතය

(2021 – 38)

99. Which of the following statements is/are correct with respect to Object Oriented Programming?
වස්තු නැඹුරු ක්‍රමලේඛනය(Object Oriented Programming) සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් නිවැරදි ද?

A - System output is determined by the object behaviour and their interactions.
වස්තු හැසිරීම හා ඒවායේ අන්තර්ක්‍රියා මගින් පද්ධති ප්‍රතිදානය තීරණය වේ.

B - System is modelled as a collection of objects.
පද්ධතිය වස්තූන්ගේ එකතුවක් ලෙස ආකෘතිගත කෙරෙයි.

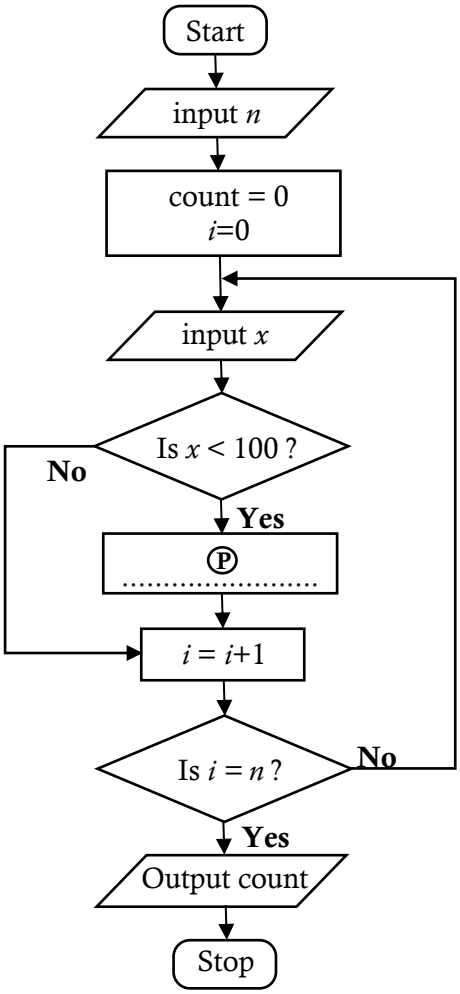
C - Writing a program in this method is different from writing one according to the structured programming method.
මෙලෙස ක්‍රමලේඛයක් ලිවීම, ව්‍යුහගත ක්‍රමයට ක්‍රමලේඛයක් ලිවීමට වඩා වෙනස් වේ.

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and C only. A හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2021 – 23)

- Consider the algorithm expressed by the flowchart and answer questions 96 and 97:
ගැලීම් සටහන මගින් ප්‍රකාශ කෙරෙන ඇල්ගොරිතමය සලකා 96 සහ 97 ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

This algorithm takes as input first an integer n (≥1) followed by a sequence of n integers one by one. The algorithm is expected to output the count of integers that are less than 100 among the sequence of n inputs.
මෙම ඇල්ගොරිතමය මුලින්ම නිඛිලයක් n (≥1) ආදානය කර, ඉන්පසු පිළිවෙළින් n නිඛිල සංඛ්‍යාවක් එකින් එක ආදානය කරයි. ඉහත n නිඛිල සංඛ්‍යාවල 100ට අඩු නිඛිල ගණන ප්‍රතිදානය කිරීම ඇල්ගොරිතමය මගින් අපේක්ෂා කෙරේ.



100. For the algorithm to function correctly as expected, what should be inserted at the blank (P)?
ඇල්ගොරිතමයෙන් බලාපොරොත්තුවන නිවැරදි ක්‍රියාකාරිත්වයට හිස්තැන සඳහා පහත කුමක් ඇතුළත් කළ යුතු ද?

1) count = count + 1
2) count = count + i
3) count = count + x
4) n = n - 1
5) n = n + 1

(2021 – 39)

101. Which of the following Python programs implement the algorithm in the flowchart?
පහත කුමන පයිතන් ක්‍රමලේඛ මගින් දී ඇති ගැලීම් සටහනේ ඇල්ගොරිතමය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ද?

A.
```
n = int(input())
count = 0
for i in range(n):
      x=int(input())
      if (x < 100):
        count=count+i
print (count)
```

B.
```
n = int(input())
count = 0
for i in range(n):
      x=int(input())
      if (x < 100):
         count+=1
print(count)
```

C.
```
n = int(input())
count = i = 0
while (i < n):
      x=int(input())
      if (x < 100):
        count=count+1
print(count)
```

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2021 – 40)

102. What would be the output after executing the following Python code?
පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතය ක්‍රියාත්මක කළ විට ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

```
n = 117
m = (n & 127) // (2 * * 3)
print(m)
```

1) 1
2) 14
3) 14.625
4) 15
5) 19

(2021 – 41)

103. What will be the result when the following Python code is executed?
පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතය ක්‍රියාත්මක කළ විට ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

```
x = 10
def myfun(a):
   global x
   a=x+a
   x=30
   return a
print(myfun(x))
```

1) 10
2) 20
3) 30
4) 40
5) an error message

104. What will be the output of the following Python code segment?
පහත දැක්වෙන පයිතන් කේත කොටසේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

```
S = ["covid", "pandemic", "vaccine", "booster", "virus"]
V = "aeiou"
count = 0
for i in range(len(S)):
   for j in range(len(S[i])):
         if (S[i][j] in V):
               count = count + 1
print(count)
```

1) 0
2) 5
3) 12
4) 13
5) 32

(2021 – 42 & 43)

105. What will be the output when the following Python code is executed?
පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතය ක්‍රියාත්මක කළ විට ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

```
s = 1
for i in range(1,10):
   if (i < 5):
         s = s * i
   elif (i < 8):
         s = s - i
   else:
         s = s + i
         break
print(s)
```

1) 6 2) 14 3) 23 4) 33 5) 121

(2021 – 44)

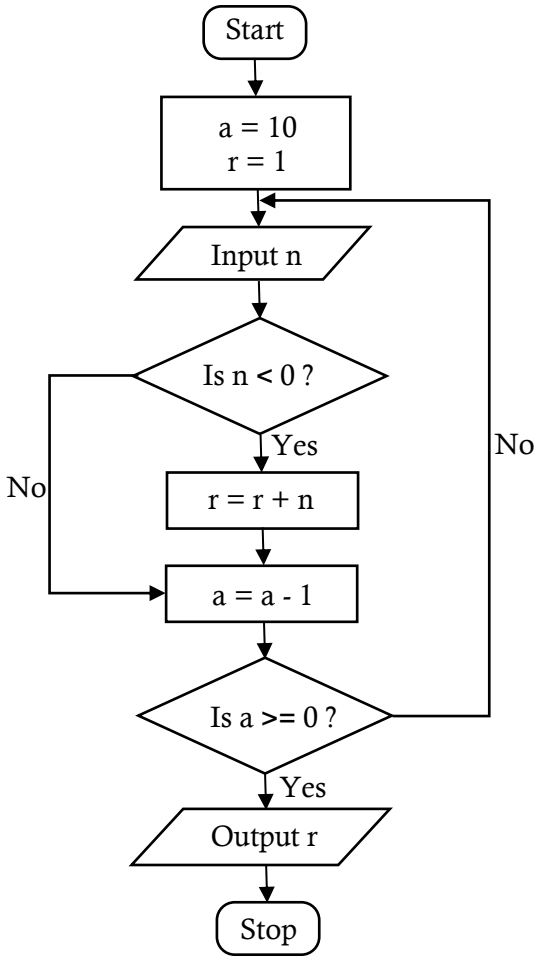
106. Which of the following statements is/are correct about the algorithm expressed by the given flowchart?
දී ඇති ගැලීම් සටහනින් ප්‍රකාශිත ඇල්ගොරිතමය (algorithm) සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශ/ය නිවැරදි ද?

A - An input is taken from the user only once.
පරිශීලකයාගෙන් එක්වරක් පමණක් ආදානයක් ගනු ලැබේ.

B - The output of the algorithm is always 9.
ඇල්ගොරිතමයේ ප්‍රතිදානය සෑමවිටම 9 වේ.

C - The algorithm outputs the summation of all the numbers entered.
ඇතුළත් කර ඇති සියලුම සංඛ්‍යාවල එකතුව මෙම ඇල්ගොරිතමය ප්‍රතිදානය කරයි.

1) A only. A පමණි
2) B only. B පමණි
3) C only. C පමණි
4) A and B only. A සහ B පමණි
5) B and C only. B සහ C පමණි



(2022 – 36)

107. What would be the output of the following Python code if the input was 25?
පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතයේ ආදානය 25 වූ විට, ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

```
x = int(input())
x = (x % (x - 21)) **3
print (x)
```

1) 0 2) 1 3) 3 4) 12 5) 25

(2022 – 37)

108. What would be the output of the following Python code?
පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

```
def fun(para1, para2):
   x=foo(para2, para1)
   return x

def foo(para3, para4):
   return para3 – para4

result=fun(2, 4)
print("Result is " + str(result))
```

1) Result is 0
2) Result is 2
3) Result is -2
4) Result is (2, 4)
5) Result is +2

(2022 – 38)

109. What would be the output of the following Python code?
පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

```
def foo(name, age=18, address="Kandy"):
         print (name, address, age)
foo("Nimal", 25, "Colombo")
```

1) Nimal Colombo 25
2) Nimal, Colombo, 25
3) Nimal, Kandy, 18
4) Nimal Kandy 18
5) Nimal 18 Kandy

(2022 – 39)

110. What would be the output of the following Python code?
පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

```
numbers=[10, 20, 30, 40, 50]
numbers.pop(1)
numbers.append(60)
numbers.pop(2)
print(numbers)
```

1) [10, 50, 60]
2) [10, 20, 40, 60]
3) [10, 30, 50, 60]
4) [20, 30, 40, 50]
5) [20, 30, 50, 60]

(2022 – 40)

111. What would be the output of the following Python code?
පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

```
val = 9
for i in range(5):
     for j in range(2, 3, 1):
           val += 1
           if (val % 2) == 0:
                 continue
                 val += 2
           else:
                 val += 2
print(val)
```

1) 18 2) 24 3) 29 4) 38 5) 39

(2022 – 41)

112. Which of the following is/are correct regarding Python functions?
පයිතන් ශ්‍රිත සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමක් නිවැරදි වන්නේ ද?

A - A Python function can return a data structure that contains multiple values.
පයිතන් ශ්‍රිතයකට අගයන් සමූහයක් ඇති දත්ත ව්‍යුහයක් (data structure) ප්‍රත්‍යාගමනය (return) කළ හැකි ය.

B - A Python function can be used without passing any parameters to it.
පයිතන් ශ්‍රිතයක්, එයට කිසිදු පරාමිති යැවීමකින් තොරව භාවිත කළ හැකි ය.

C - Parameters can be passed to a python function by value or by reference.
පයිතන් ශ්‍රිතයකට පරාමිතීන්,අගයක්(value) හෝ යොමුවක්(reference) හෝ ලෙස යැවිය හැකි ය.

1) B only. B පමණි.
2) C only. C පමණි.
3) A and C only. A හා C පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2022 – 42)

113. What would be the output of the following Python code, if a = 10, b = 4, and c = 7?
a = 10, b = 4 සහ c = 7 වන විට පහත පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේද?

```
ans = a % b + c // (a-b)
print(ans)
```

1) 3 2) 5 3) 7 4) 9 5) 11

(2023 – 39)

114. What would be the value of the 'result' variable after executing the following Python code?
පහත පයිතන් කේතය ක්‍රියාත්මක කළ පසු 'result' විචල්‍යයේ අගය කුමක් වේද?

```
def func1(a,b):
   return a+b
def func2(a,b):
   return a*b
result = func1(3,func2(2,4))
```

1) 11 2) 12 3) 14 4) 15 5) 20

(2023 – 40)

115. What would be the output of the following Python code, when it gets executed?
පහත පයිතන් කේතය ක්‍රියාත්මක කළ විට ප්‍රතිදානය කුමක් වේද?

```
def modify_string(input_string):
         input_string += " World"
text = "Hello"
modify_string(text)
print(text)
```

1) Hello 2) Hello Hello 3) Hello World 4) World 5) World Hello

(2023 – 41)

116. What would be the output of the following Python code?
පහත පයිතන් කේතය ක්‍රියාත්මක කළ විට ප්‍රතිදානය කුමක් වේද?

```
original_list = [1, 2, 3, 4, 5]
new_list = original_list.copy()
new_list.clear()
original_list.append(6)
print(original_list)
print(new_list)
```

1) [ ]
[ ]

2) [6]
[ ]

3) [6]
[6]

4) [1,2,3,4,5,6]
[ ]

5) [ ]
[1,2,3,4,5,6]

(2023 – 42)

117. How many '*' s does this program output?
පහත ක්‍රමලේඛය, '*' කොපමණ ප්‍රමාණයක් ප්‍රතිදානය කරයි ද?

```
i = 7
while i>0:
   i -= 3
   print('*')
   if i<=2:
         break
   else:
         print('*')
```

1) 1 2) 3 3) 5 4) 7 5) 9

(2023 – 43)

118. Which of the data structures among Dictionary, List and Tuple in Python could be used to store a collection of key-value pairs where the keys must be unique?
අනන්‍ය යතුරු සහිත යතුරු-අගය (key-value) යුගල එකතුවක් ගබඩා කිරීමට පයිතන්හි Dictionary, List සහ Tuple දත්ත ව්‍යුහ අතුරින් කුමක් භාවිත කළ හැකි ද?

1) Dictionary only
2) List only
3) Tuple only
4) Dictionary and List only
5) List and Tuple only

(2023 – 44)

119. What would be the output of the following python code?
පහත පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේද?

```
for i in range(1, 4):
         for j in range (1, i + 1):
               print(j * i, end=' ')
         print()
```

1)
```
1
2 2
3 3 3
```

2)
```
1
2 4
3 6
```

3)
```
1
2 4
3 6 9
```

4)
```
1 2 3
2 4 6
3 6 9
```

5)
```
1 2
2 4 6
3 6 9 12
```

(2023 – 45)